



ZloCHub

Zwerd Indicators of Compromise Hub
IOC & YARA Management Platform

מדריך מערכת מקוצר

נכתב על ידי: גיא צברדלינג
גרסה: 2.0



הכרת המערכת

הכל התחיל אי שם באזור 2024. לצוות ה-SOC בארגון שלנו הצטרפו אנליסטים בתחילת דרכם, שהשתלבו לצד האנליסטים הוותיקים יותר. ככל שהם עבדו מול מערכות ההגנה השונות – EDR, SIEM, Secure Mail Relay – וכלים נוספים שמשמשים כ"עיניים" של הצוות – הם נדרשו יותר ויותר להעביר לצוות יישומי סייבר ערכי IOC לחסימה. מזהים שחקרו, אבחנו, והבינו שחייבים להיחסם.

בפועל, צוות הסייבר והתשתיות הוצף במידע ולא תמיד היה זמין לתת מענה מיידי כדי להטמיע את החסימות במערכות המגוונות של הארגון. כדי לפתור את צוואר הבקבוק הזה, החלטתי ליזום. בניתי מערכת פשוטה (ו"טיפשה" למדי בזמנו), שקיבלה הזנות מהאנליסטים וייצאה אותן לקבצי TXT. הקבצים האלו הוחצנו דרך שירות Web שרץ על שרת Windows (מבוסס ASP). מערכות ההגנה היו דוגמות את ה-Feed הזה וחוטכות תעבורה זדונית בהתאם.

זה עבד, אבל המערכת הייתה פשוטה מדי וזה יצר בעיה חדשה: אנליסטים היו עושים Copy-Paste לערכי IOC מתוך מערכות Sandbox שונות, והסינטקס שנכנס ל-Feed היה לעיתים שגוי. חלק ממערכות ההגנה שזיהו את השגיאות בסינטקס פשוט הפסיקו לקרוא את ה-Feed ולחסום לפי רשימת המזהים.

הבנתי שאנחנו חייבים פלטפורמה אחידה וחכמה יותר. הייתי מודע למערכות TIP (Threat Intelligence Platforms) בקוד פתוח כמו MISP (ואפילו עבדנו עם אחת כזו מול מקורות חיצוניים), אבל המורכבות שלהן פשוט לא התאימה לאנליסטים בתחילת דרכם.

מעבר לצד הטכני, התמודדנו עם אתגר משמעותי נוסף: אמביציה ומוטיבציה.

בארגונים רבים, צוותי SOC נשאבים גם למשימות ניהוליות ושוחקות כמו הלבנות או ניהול הרשאות. כשזה קורה, החוויה המרתקת של "קורס הסייבר הראשון" נעלמת, המוטיבציה צונחת, והרצון ליזום דועך.

מתוך התובנות האלו, נולדה **ZloCHub** (או איך שאני קורא לה, זאיוצ'אב), במטרה לתת מענה לשלושה עקרונות ברזל:

1. עצמאות מלאה (Offline-First): יכולת עבודה בסביבות סגורות ללא צורך באינטראקציה מול רשת האינטרנט.
2. פשטות מקצה לקצה: התקנה קלה, תפעול אינטואיטיבי ותחזוקה מינימלית.
3. הצתת האמביציה (Gamification): החזרת המוטיבציה לאנליסטים כדי שיעשו את מה שהם נועדו לעשות – מחקר ו-Threat Hunting שמוביל לזיהוי IOCs איכותיים וקריטיים.

החלק השלישי הוא אולי החשוב מכולם. ZloCHub מנתחת את איכות ההזנות של האנליסט ומתגמלת אותו בנקודות, במדליות ובעלייה בשלבים. נוצרת תחרות בריאה בתוך צוות ה-SOC: מי הזין מידע איכותי יותר? מי סיפק הקשר (Context) עמוק יותר לאיום?

מעבר לכך, המערכת מפיקה דוחות וסטטיסטיקות המשקפים מי מחברי הצוות משקיע מאמץ ומייצר ערך אמיתי. הנתונים הללו יכולים להיות מועברים להנהלה הבכירה, מה שעשוי לסייע בתגמול האנליסטים – שאיפה מקצועית לגיטימית וחשובה לכולנו.

כמובן, מאחורי הקלעים, כל הזנה מעדכנת אוטומטית את ה-Feeds שמזינים את מערכות ההגנה בארגון. המערכת תומכת בסטנדרט TAXII להעברת מזהים, וכוללת אוטומציות מובנות (API) לעדכון מערכות אבטחה שונות בזמן אמת.

המערכת זמינה כעת להורדה מה-[Repository](#) ב-GitHub, וכוללת גם סביבת [Demo](#) חיה להתנסות לפני פריסה בשרתי הלינוקס הפנימיים שלכם.

כולי תקווה שצוותי SOC יאמצו את הפלטפורמה הזו, ושהיא תצליח לא רק לשפר את רמת האבטחה וההטמעה בארגון, אלא גם – ובעיקר – **להחזיר את הברק לעיניים של האנליסטים.**



תוכן עניינים

2	הכרת המערכת
5	ארכיטקטורה ומבט-על: יכולות מרכזיות
7	מודולריות הממשק (סקירת טאבים ראשיים)
7	לוח הבקרה ה-Live Stats
7	לוח בדיקת Health Check ה-Feed Pulse
8	חקירות וחיפוש (Search & Investigate)
9	הזנת מזהים
10	ניהול חוקי YARA
11	ויזואליזציה של קמפיינים
12	דוחות מודיעין
12	אלופים והישגים
13	ניהול והגדרות Admin Panel
14	זרימת עבודה (Workflow): "יום בחיי אנליסט"
16	ביצוע התקנה
16	אפשרות 1: התקנה מקוונת (שרת מחובר לאינטרנט)
16	אפשרות 2: התקנה מנותקת רשת (Offline / Air-Gapped)
16	אתגר ניהול התליות בסביבת Offline
16	מנגנון ה-Pre-Flight Check
19	פעולות ראשונות לביצוע לאחר ההתקנה (Post Installation Setup)
20	אבטחת גישה והזדהות (Security and Authentication)
21	בקרה על נתונים והחרגות
22	שילוב מקורות מידע
23	אינטגרציות מערכתיות
23	אוטומציות כלליות ומרחב הודעות
24	ניהול האנליסטים





ארכיטקטורה ומבט-על: יכולות מרכזיות

מערכת ZloCHub תוכננה מראש בארכיטקטורת "Offline-First", המאפשרת לה לתפקד באופן מלא כ- TIP (Threat Intelligence Platform) עצמאי בסביבות רגישות ומבודדות (Air-gapped). בניגוד לפתרונות ענן הדורשים תלות חיצונית, המערכת מנהלת את מסד הנתונים שלה באופן מקומי לחלוטין, לפתרון זה יתרונות (כגון גיבוי מהיר וקל) וחסרונות (שרידות מקומית) אך הוא מאפשר שליטה מוחלטת של הארגון במידע המודיעיני שלו.

המערכת נועדה לאסוף, לנהל ולהפיץ מודיעין טקטי למערכות ההגנה השונות של הארגון, תוך תמיכה בחמישה סוגי אינדיקטורים (IOCs) קריטיים המכסים את רוב וקטורי התקיפה:

Domain: שמות מתחם (Domains) המשמשים לתשתיות תקיפה (C2) או הונאה.

URL: כתובות אינטרנט מלאות (URI) הכוללות את נתיב הקובץ והפרוטוקול (https:// או https://), המאפשרות חסימה כירורגית מבלי להשבית דומיין לגיטימי שלם.

IP: כתובות רשת (כרגע רק IPv4) של שרתי תוקף או תשתיות פריצה.

Hash: חתימות קריפטוגרפיות של קבצים זדוניים, עם תמיכה מובנית בסטנדרטים המובילים MD5, SHA-1 ו-SHA-256.

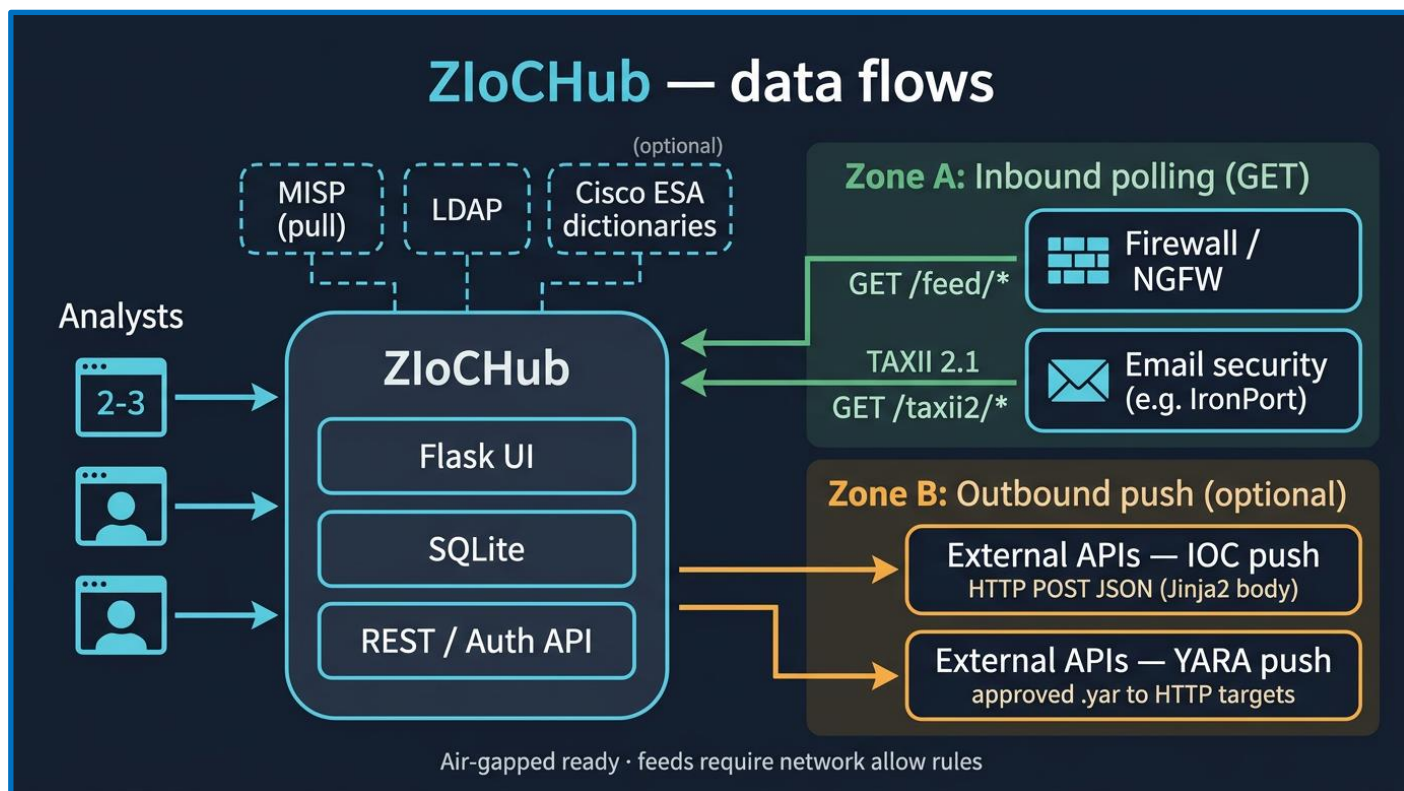
Email: כתובות דואר אלקטרוני המזוהות עם קמפיינים של Phishing, סחיטה או Business Email Compromise (BEC).

החוזקה המרכזית של ZloCHub טמונה באוטומציה של הפצת המידע. כאשר אנליסט מזין IOC חדש למערכת, אין צורך להעביר בקשות ידניות לצוותי תשתיות או תקשורת. המערכת קולטת את המידע ומסנכרנת אותו באופן סימולטני למספר ערוצי הפצה:

ייצור Feeds אוטומטי: קבצי ה-Feed הארגוניים (המוגשים כרשימות טקסטואליות) מתעדכנים בזמן אמת. מערכות הגנה כגון Secure Web Gateways או פתרונות Mail Relay דוגמות את ה-Feeds הללו ומחילות חסימה מיידית.

הפצה בתקן TAXII: המידע מיוחצן בצורה תקנית דרך שרת TAXII מובנה. יכולת זו מאפשרת למערכות אבטחה מודרניות (כמו SIEM או פלטפורמות SOAR) למשוך את המודיעין החדש בצורה מובנית ואוטומטית, תוך שמירה על סטנדרט בינלאומי.

התממשקות API ישירה: עבור מערכות התומכות בכך (כגון EDR או Firewalls ספציפיים), ZloCHub מסוגלת לדחוף את העדכון באופן אקטיבי ישירות למערכת הקצה.



חשוב לא פחות הוא תהליך ה-Tear-down. כאשר מתקבלת החלטה להסיר מזהה – בין אם ידנית על ידי אנליסט או אוטומטית – כלל מנגנוני ההפצה מתעדכנים מיד. שאילתות מחיקה (API Requests) נשלחות למערכות היעד הרלוונטיות, והמזהה מוסר מה-Feeds. מנגנון זה מונע הצטברות של "חוב טכני" וחסומות היסטוריות מיותרות שעלולות לפגוע בפעילות של הארגון.

אחד האתגרים הגדולים ב-SOC הוא תסמונת "חוסר הקשר", כלומר רדיפה אחרי כתובות IP ודומיינים בודדים ללא הבנת התמונה המלאה. ZloCHub מאפשרת לאנליסט לספק הקשר (Context). בעת הזנת מידע, יש לפרט את מקור האיום ושיטת הזיהוי שלו, ולשייך אותו לקמפיין תקיפה ספציפי (Campaign). שיוך זה מייצר ויזואליזציה אקטיבית, המאפשרת לאנליסטים לראות את קורי העכביש של התקיפה, לדוגמה כיצד כתובת דוא"ל קשורה לקישור URL שממנו יורד קובץ זדוני, שבתורו מתקשר לדומיין C2. תצוגה זו הופכת רשימת מזהים יבשה למודיעין בר-פעולה.

איומי סייבר הם דינמיים; דומיין ששימש היום לפישג עשוי להירכש מחר על ידי עסק לגיטימי. כדי למנוע חסימות שווא (False Positives) עתידיות, המערכת מאפשרת הגדרת TTL (Time To Live) לכל מזהה. אנליסט יכול להחליט שכתובת IP מסוימת תישאר חסומה לשבוע בלבד, בעוד ש-Hash של נוזקת כופר יישאר במערכת לצמיתות. ברגע שערך ה-TTL פג (Expired), המערכת מסירה את המזהה אוטומטית מכלל מערכות ההפצה, ובכך שומרת על רשימות ה-Feeds רלוונטיות ומדויקות. אך כמובן שהתיעוד עדיין נשמר במערכת.

עבור אנליסטים מתקדמים וצוותי Threat Hunting, המערכת מספקת פלטפורמה מלאה לניהול חוקי YARA. ניתן להעלות קבצי חוקים קיימים או לכתוב חוקים חדשים ישירות בעורך המובנה (Inline Editor).

מכיוון שחוק YARA כתוב בצורה גרועה (למשל, Regex רחב מדי) עלול לשתק תחנות קצה רבות בארגון באמצעות ה-EDR, המערכת מיישמת שכבות הגנה: ראשית, היא מבצעת בדיקת סינטקס אוטומטית (Syntax Check) כדי לוודא שהחוק תקין מבנית. שנית, היא אוכפת תהליך אישור (Approval Workflow) המחייב אישור של אדמיניסטרטור או מנהל צוות לפני שהחוק מופץ הלאה. מנגנון זה מבטיח איכות ובטיחות לפני פריסה רוחבית.

כדי לעמוד בדרישות ה-Compliance וה-Audit בארגונים גדולים, ZloCHub מתעדת כל פעולה. לכל מזהה IOC וחוק YARA יש "תעודת זהות" והיסטוריית שינויים (Audit Log) מפורטת, המציגה מי העלה אותו, אילו שינויים בוצעו בו לאורך הזמן ומתי. יכולת החיפוש המתקדמת מאפשרת לצוות לתחקר אירועי עבר בקלות.



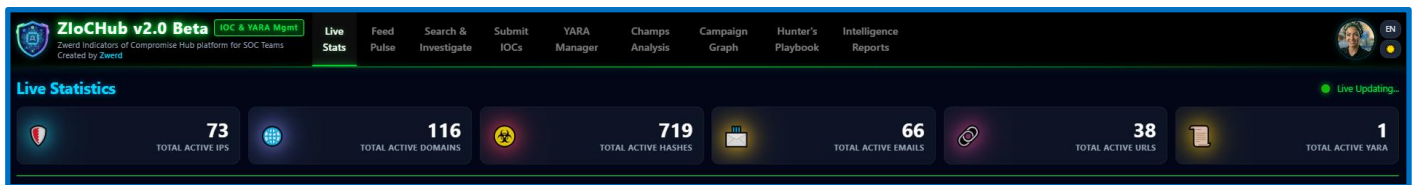
בנוסף, כל המידע הזה מוזן למנוע הסטטיסטיקה וה-Gamification של המערכת. המערכת מנתחת ברקע את כמות ואיכות ההזנות של כל אנליסט, ומציגה לוחות בקרה המשקפים את תרומתו לצוות. מטרת העל של שקיפות זו אינה רק בקרה, אלא יצירת סביבה מתגמלת ומעצימה, שמעודדת מחקר מעמיק ומצוינות מקצועית בקרב האנליסטים.

מודולריות הממשק (סקירת טאבים ראשיים)

ממשק המשתמש של ZloCHub מחולק לוגית למספר אזורי עבודה מרכזיים (Tabs), המאפשרים ניווט מהיר ואינטואיטיבי, כל מודול תוכנן לספק את הכלים, הנדרשים לאותה משימה, ללא רעשי רקע מיותרים.

לוח הבקרה ה-Live Stats

זהו מסך הבית של המערכת ונקודת הפתיחה של כל משמרת ב-SOC. הטאב מספק תמונת מצב (High-level overview) בזמן אמת של המערכת ופעילות המודיעין.

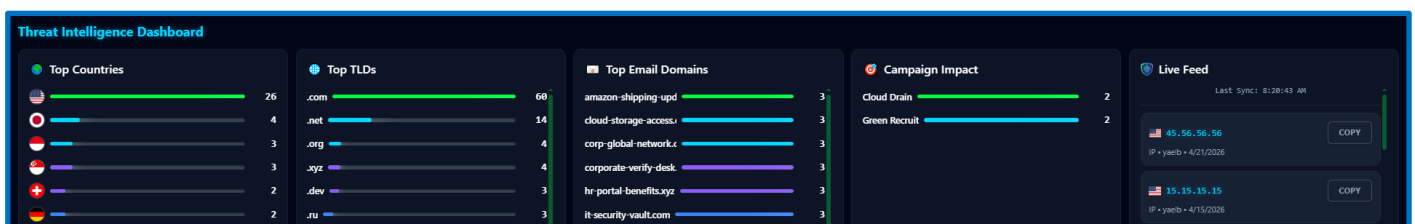


האנליסטים והמנהלים יכולים לראות כאן את כמות ערכי ה-IOC הפעילים ב-Feed-ים הראשיים של המערכת במבט חטוף: כמות כתובות IP, כמות הדומיינים הרשומים, כמות סוגי ה-HASH-ים השונים, כמות כתובות הדוא"ל הזדוניות שנמצאו, מספר הקישורים (URL Links) שהוספו לרשימות החסימה ומספר חוקי ה-YARA (על מצב Approval).

כמו כן ניתן לראות מגמות שונות של דפוסי חסימה:

- כמויות חסימה לפי מדינות (מבוסס על כתובות IP בלבד).
- כמות נתוני חתך של TLD הכי גבוהה עבור כל דומיין שהוזן במערכת, כלומר אם הוגדרו כמה domains שהם תחת com, נוכל לראות כמה domains שחסמנו הם תחת ה-TLD הנ"ל.
- נתוני חתך של שמות ספקי הדוא"ל שהכי פעילים ב-Feed
- נתונים של קמפיינים שהוזנו במערכת וכמה IOC משוייכים לכל קמפיין.

כמו כן קיימת צלמית של Live Feed שמאפשרת לראות את הערכי IOC השונים שהוזנו בזמן אמת על ידי שאר חברי הצוות.



הסטטיסטיקות הללו הם ממש פשוטות ונותנות צבע והבנה בסיסית מה למעשה נחסם על ידי האנליסטים במערכת. לוח הבקרה נועד להציג את המצב הקיים ואולי אף להראות חתך כלשהו שניתן להסיק ממנו תובנות שונות.

לוח בדיקת Health Check ה-Feed Pulse

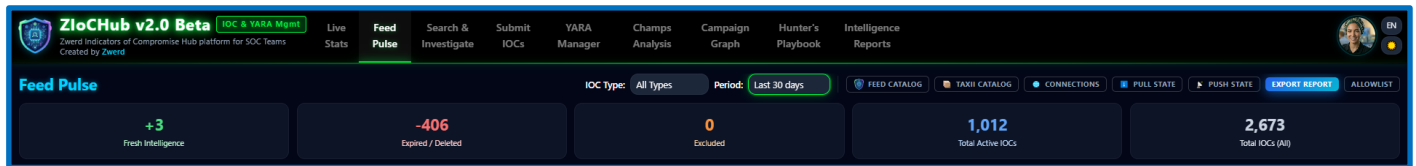
ה-Tab הזה, משמש לבדיקת ה-Feed עצמו, הערכים הקיימים שבו, הקישוריות הקיימת, מקורות שניגשו לחלץ את המידע ויעדים אליהם הופץ המידע.

בחלק הזה ניתן לראות את כמויות ערכי ה-IOC השונים שהוכנסו למערכת בתווך הזמן הנבחר, ערכי ה-IOC שהוצאו מהמערכת (Deleted/Expired), התרעות שהמערכת מספקת על פי ההזנות השונות של האנליסטים, והחרגת התרעות אליהם מתנקזים התרעות שהוחרגו.



ZloCHub - IOC & YARA management platform

כמו כן קיים מנגנון Allowlist המאפשר אכיפה של סוגי IOC שונים, כאשר הערכים ברשימה זאת אינם ניתנים להוספת מזהים על ידי האנליסטים. המנגנון הנ"ל מאפשר למנהלי המוצר לוודא שהאנליסטים לא מצינים ערכים שאסור לחסום אותם ברשת, כגון כתובות IP פנימיות של הארגון, דומיינים וכו'.



כמו כן ניתן לראות את ערכי ה-IOC עצמם כולל מידע ראשוני כגון תאריך הכנסת המידע, שם האנליסט שהכניס את המידע וכן הלאה.

Feed Pulse

+984

Fresh Intelligence

-1662

Expired / Deleted

69

Excluded

1,012

Total Active IOCs

2,673

Total IOCs (All)

IOC Type: All Types

Period: Last 3 months

FEED CATALOG

TAXII CATALOG

CONNECTIONS

PULL STATE

PUSH STATE

EXPORT REPORT

ALLOWLIST

Incoming Stream (984)

IOC	Type	Analyst	Campaign
45.56.56.56	IP	yaeb	
15.15.15.15	IP	yaeb	
12.12.12.12	IP	admin	
32.23.25.2	IP	micham	
https://post11.coo/1mvoiceceip1_404243	URL	micham	

Outgoing Stream (1662)

IOC	Type	Analyst	Expiration	Reason
4c157152266def1d6212eb840ec97a389cc5edea...	Hash	omers	2026-04-15	Expired
f7bfc1a15ac32c7e7b9afdbed11ce39c6a30ecb...	Hash	omers	2026-04-15	Expired
1642a27aebd134c998a7c40885c0e644ade7c77	Hash	omers	2026-04-15	Expired
131ba557ef2859c5a42b32f3086a7a	Hash	omers	2026-04-15	Expired
f5bd666fc8aaaf78de08ac392862813a78372f64...	Hash	omers	2026-04-15	Expired

Excluded (69)

IOC	Type	Anomaly	Analyst	Date	Un-exclude
xapps-geo-ca255fdeab...	Domain	cloud_provider	micham	2026-03-16	UN-EXCLUDE
11-tagify.herokuapp...	Domain	cloud_provider	micham	2026-03-16	UN-EXCLUDE
police-269pdf.EXE	Domain	dga_suspect	micham	2026-03-16	UN-EXCLUDE

מנגנון ההתערות (במידה ויש התרעה) יופיעו בתחתית המסך עם הסבר קצר על אופי ההתרעה, חשוב לשים לב שגם כשיש התרעה (על פי מה שהוגדר ב-Admin Panel) הערך עצמו קיים ב-Feed והמערכות המקושרות חוסמות על פיו.

Sanity Check Failed:

- Detected a very short domain (ln.run). Possible typo?

ln.run

EXCLUDE

חקירות וחיפוש (Search & Investigate)

טאב זה משמש כארכיון המודיעיני של הארגון. כאשר אנליסט נתקל בכתובת IP חשודה או ב-Hash לא מוכר, זהו המקום הראשון אליו הוא ניגש כדי לבדוק האם האיום כבר נחקר בעבר. המודול מאפשר סינון מתקדם לפי סוגי מזהים, תאריכים ואנליסטים מטפלים. מכאן ניתן גם לגשת להיסטוריית השינויים (Audit) של כל רשומה ולעקוב אחר מחזור החיים שלה.

Search & Investigate

Search text or pick a line in the list (country or type with count)...

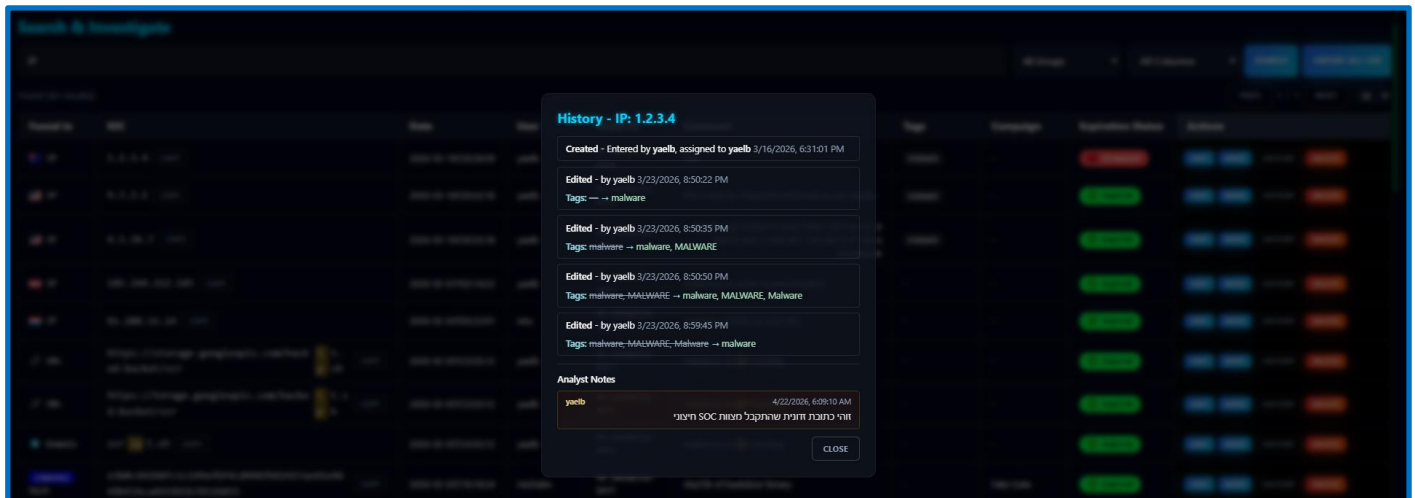
Found 2659 result(s)

Found in	IOC	Date	User	Ticket ID	Comment	Tags	Campaign	Expiration Status	Actions
IP	45.56.56.56	2026-04-21T10:43:54	yaeb	YB-20260421-1043	N/A			Permanent	EDIT NOTE HISTORY DELETE

ניתן להזין ערך בתיבת חיפוש, על פיה יתבצע הסינון, אם לא הוכנס ערך כזה, בלחיצה על Search המערכת תחזיר את כל התוצאות. כמו כן קיימים שני סוגי סינון נוספים, סינון לפי קבוצות ערכים, כגון חיפוש של דומיינים בלבד, או חיפוש של כתובות IP בלבד וכן הלאה. וסינון לפי עמודה, לדוגמה חיפוש הערך של תיבת החיפוש בתוך עמודת comment בלבד, או חיפוש בתוך עמודת User בלבד.



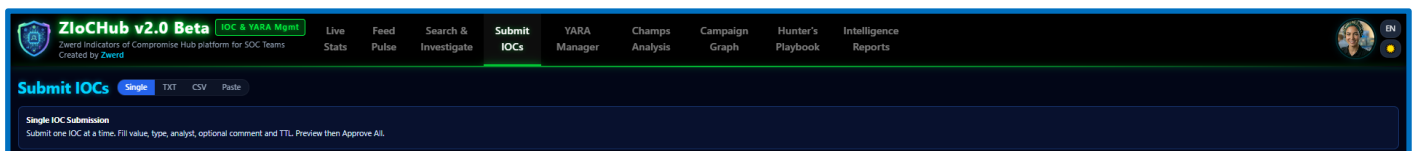
בעמודת Actions ניתן לבצע Edit על ערך הIOC שנבחר, שינוי הערך ישפיע ישירות על האופן בו הוכנס ה-IOC למערכת וישנה אותו, אם יש צורך להכניס details נוסף על ה-IOC הנבחר ללא שינוי ה-comment הקיים, ניתן להשתמש ב-Note ודרכו להכניס עוד נתונים על הזנת ה-IOC הנ"ל, את נתונים אלו ניתן לראות ב-History.



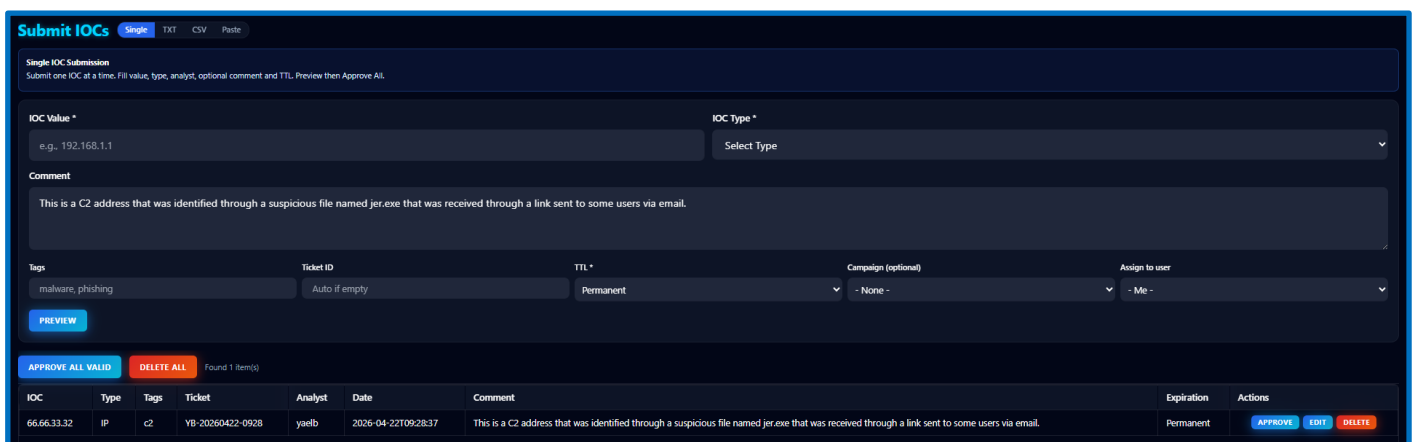
כמו כן כל שינוי נכתב ב-History וגם שמוחקים ערך IOC מסוים הוא עדיין יופי כערך שקיים עליו History ברשומות.

הזנת מזהים

ה"מנוע" התפעולי של המערכת. טאב Submit IOCs פוצל בקפידה כדי לתת מענה לשני תרחישי עבודה שונים: הזנה בודדת המאפשרת דיוק כירורגי והוספת הקשר נרחב (תיאור, שיוך לקמפיין, קביעת TTL), והזנה המונית (Bulk) המיועדת למצבים שבהם האנליסט מייבא רשימות ארוכות של מזהים מתוך דוחות מודיעין או מערכות Sandbox שונים שיש בארגון. מנגנוני הבדיקה ברקע מוודאים שהסינטקס תקין בשני המצבים לפני שהמידע נשמר ומופץ.



כאן ניתן לבחור האם ההזנה היא ערך בודד (Single), או קבוצה של ערכים (CSV/TXT), עבור כל אחד יפתח תפריט מתאים שמאפשר את ההזנה.



לאחר שמולאו הפרטים הרלוונטים, ניתן ללחוץ על כפתור Preview ולראות את הערך שמוכן להזנה דרך הטבלה שנפתחה מטה. ביצוע Preview מפעיל את מנגנון הבדיקה על ערך ה-IOC שהוזן, אם המערכת זיהתה הקשר מסוים של ה-IOC במנגנון הבדיקה, הודעה תקפץ על המסך עם ההתרעה הרלוונטית, במידה וערך ה-IOC הוגדר



ברשימת Allow List (שמופיע ב-Tab של Feed Pulse) יתקבל הודעה אדומה המציינת שלא ניתן להוסיף ערך IOC זה לתוך ה-Feed.

קיים חלק נוסף בשם Paste, בו האנליסט יכול להכניס מידע גולמי שמכיל גם כתובות, גם URL-ים, גם דומיינים ועוד ערכים שונים, לחיצה על Preview תאפשר למערכת לרוץ על הערכים ולזהות את הסוגים השונים של ערכים אלו ולהכין טבלה מוכנה לתצוגה לאישור המידע כהוספה ל-Feed.

חשוב לשים לב, למרות הנוחות של צג זה המאפשר copy-paste מתוך sandbox כמידע גולמי כמו שהוא, יש צורך לעבור על הטבלה שכן לא תמיד כל הערכים שיופיעו בה הם באמת ערכים שנרצה להוסיף ב-feed לצורך חסימה גורפת.

ניהול חוקי YARA

אזור העבודה המוקדש לחוקרי נזקות ו-Threat Hunters. טאב זה מאפשר ניהול מחזור חיים מלא של חוקי YARA. ניתן להעלות קבצי חוקים קיימים (.yar), או להשתמש בעורך טקסט מובנה לכתיבה ועריכה של חוקים על גבי המערכת. חשוב מכך, טאב זה מנהל את ה-Workflow של אישור החוקים – חוקים חדשים או כאלו שעברו עריכה ימתינו כאן בסטטוס "Pending" עד לקבלת אישור אדמיניסטרטיבי, כדי להבטיח ששום חוק בעייתי לא יופץ למערכות ה-EDR ללא בקרה.

כמו כן קיים מנגנון לבדיקת הסינטקס של החוק שהוזן, אם החוק אינו תקין התערה תופיע על כך.

ניתן לכתוב חוק YARA ישירות בתוך המערכת (Write) ולבצע עבור בדיקת תקינות. לחיצה על ה-Status תציג לנו את חוקי ה-YARA שאושרו על ידי מנהל מערכת ואת החוקים שנמצאים על מצב Pending.



YARA Manager
Upload
Write
Status

Pending and active rules
 Review rules awaiting approval and browse approved rules in the repository. Filter the active list by name, comment, analyst, or ticket.

Pending Approval
 These rules will appear in the feed after an admin approves them.

Rule Name	Comment	Date	Analyst	Ticket	Actions
Pending AuroraStealer.yar	Uploaded YARA Rule	2026-04-22 06:47	-	YB-20260422-0947	VIEW

Active Rules Repository
 Filter rules by name, comment, analyst, or ticket...

Rule Name	Comment	Size	Date	Analyst	Ticket	Actions
Aurora_March_2023 - Copy.yar	Uploaded YARA Rule	0.3 KB	2026-04-09 10:47	yaalb	20260409-1347-yr	VIEW EDIT DELETE

ויזואליזציה של קמפיינים

הטאב שבו מזהים בודדים הופכים למודיעין רשת. מודול זה מציג בצורה גרפית ואינטראקטיבית את הקשרים בין ה-IOCs השונים שתויגו תחת אותו אירוע תקיפה. הויזואליזציה מאפשרת לאנליסטים לזהות דפוסים חבויים, להבין את התשתיות (Infrastructure) של התוקף, ולהסיק מסקנות טקטיות מהירות שקשה לראות כשמסתכלים על שורות של טקסט בטבלה.

ZloCHub v2.0 Beta
IOC & YARA Mgmt
Live Stats
Feed Pulse
Search & Investigate
Submit IOCs
YARA Manager
Champs Analysis
Campaign Graph
Hunter's Playbook
Intelligence Reports

Campaign Graph
 Active Campaigns

קמפיין נוסטרו
EDIT
DELETE

Vulnerable Echo
EDIT
DELETE

Vocal Proxy
EDIT
DELETE

Bit Snatcher
EDIT
DELETE

Cloud Drain
EDIT
DELETE

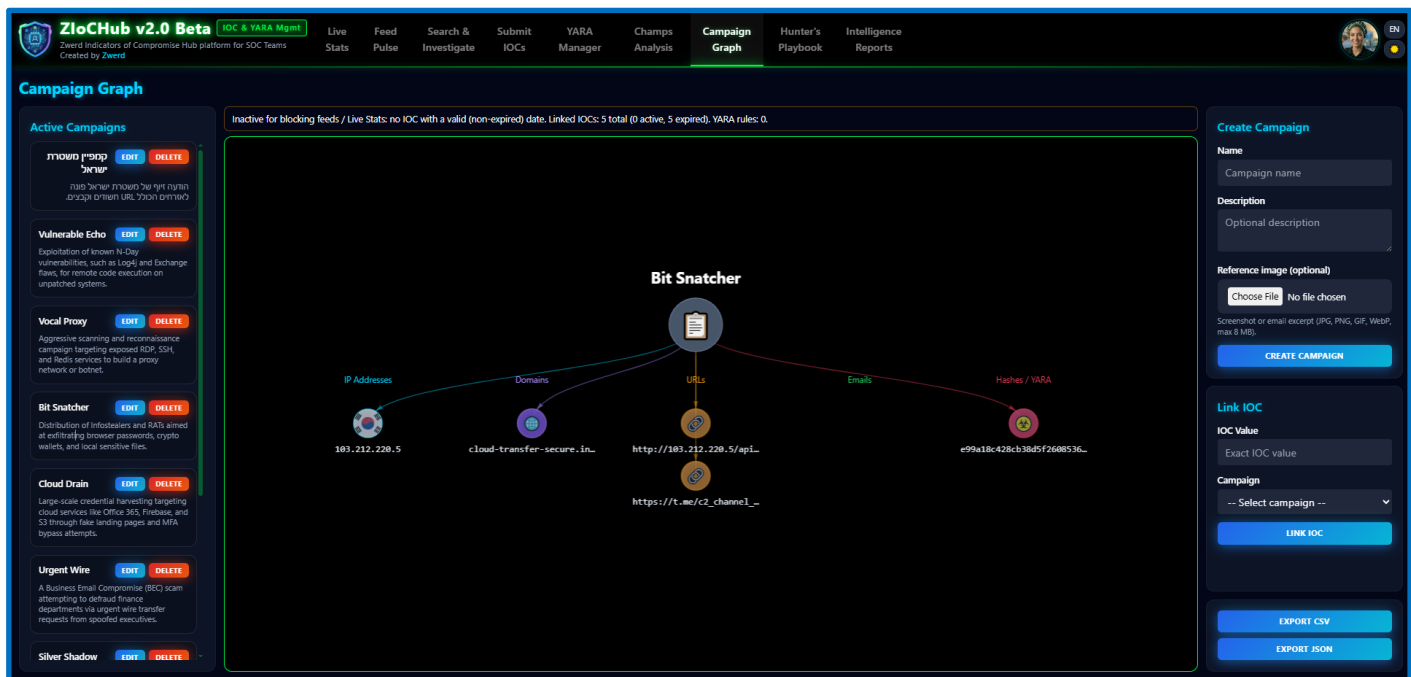
Create Campaign
 Name: Campaign name
 Description: Optional description
 Reference image (optional): Choose File / No file chosen
 Link IOC: IOC Value, Exact IOC value, Campaign: -- Select campaign --

ניתן לייצא את המידע המוצג בדף זה ל-CSV או ל-JSON בכדי להשתמש בו לצרכים נוספים מוך למערכת.

11



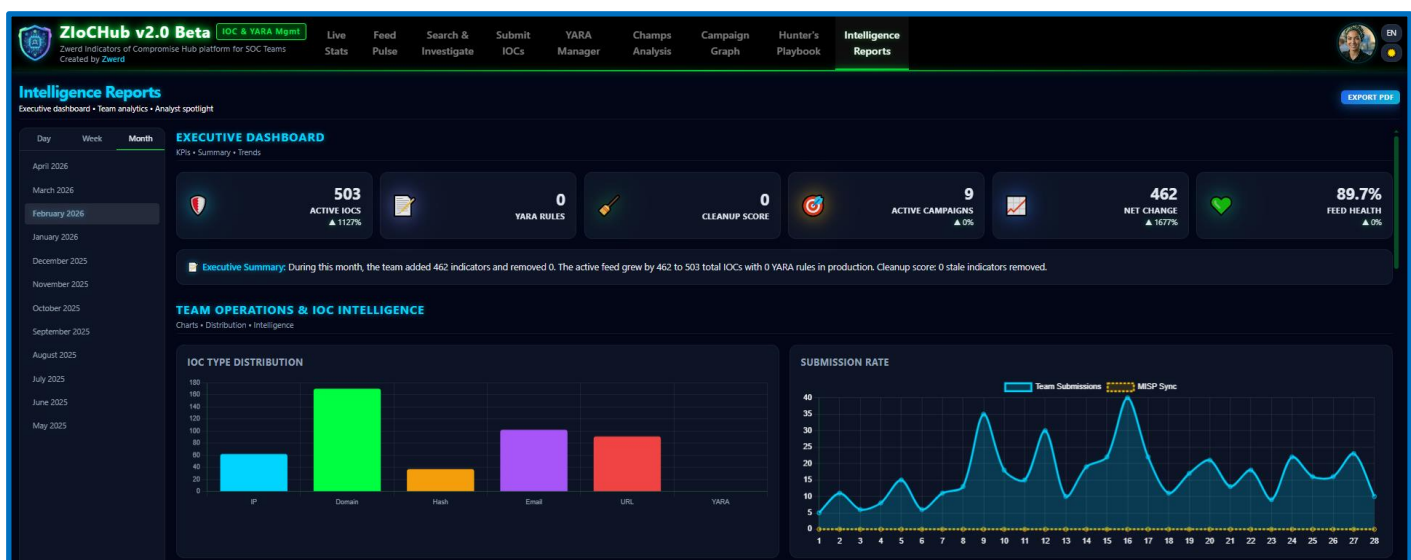
ZloHub - IOC & YARA management platform



בדוגמא המוצגת כלל ה-IOC שחבורות לקמפיין הנ"ל פגו תוקף, על כן כולם הפכו לצבע אפור, להודיע שהקמפיין אינו פעיל מבחינת המערכת.

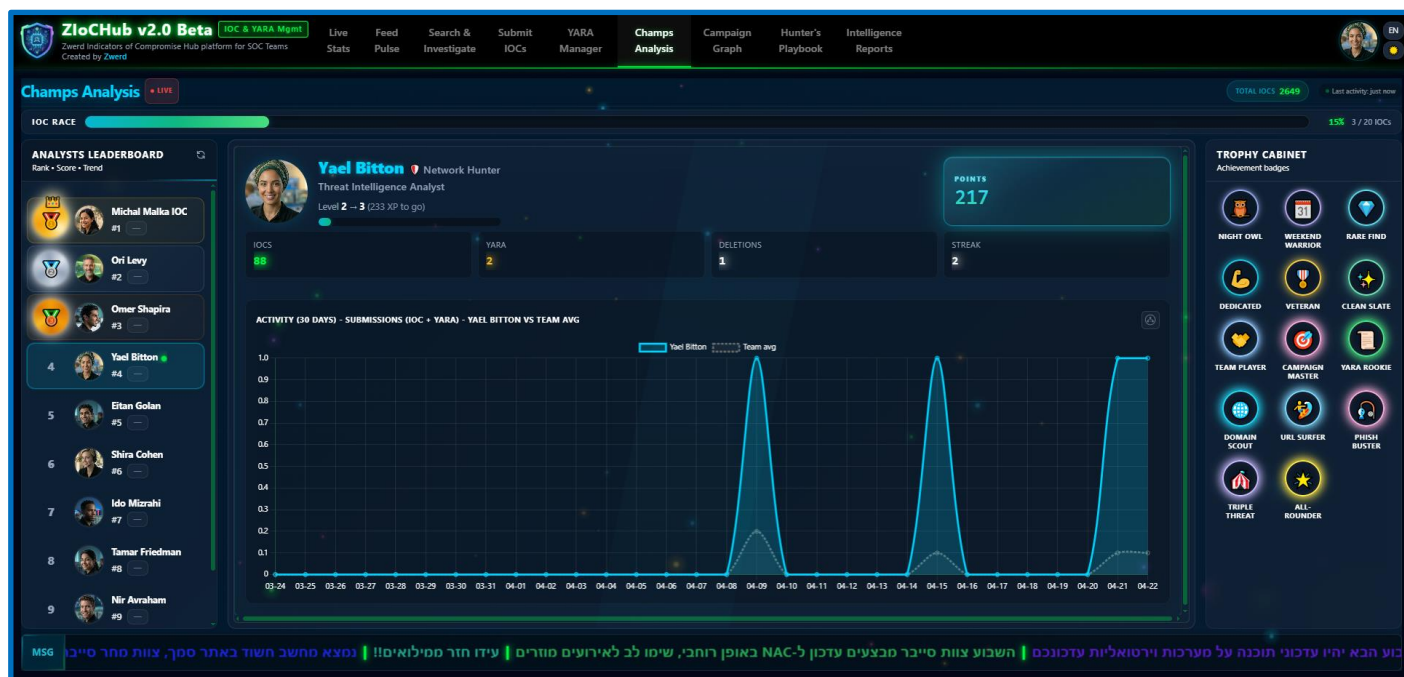
דוחות מודיעין

ריכוז של תובנות, סיכומים ודוחות תקופתיים שהמערכת מפיקה. טאב זה מיועד בראש ובראשונה לספק ערך לדרגי הניהול (CISO, מנהל ה-SOC), ומאפשר לייצא נתונים מרוכזים על האיומים המרכזיים שהארגון התמודד איתם, זמני התגובה (הזנה לצורך חסימה ב-Feed), ומגמות התקיפה.



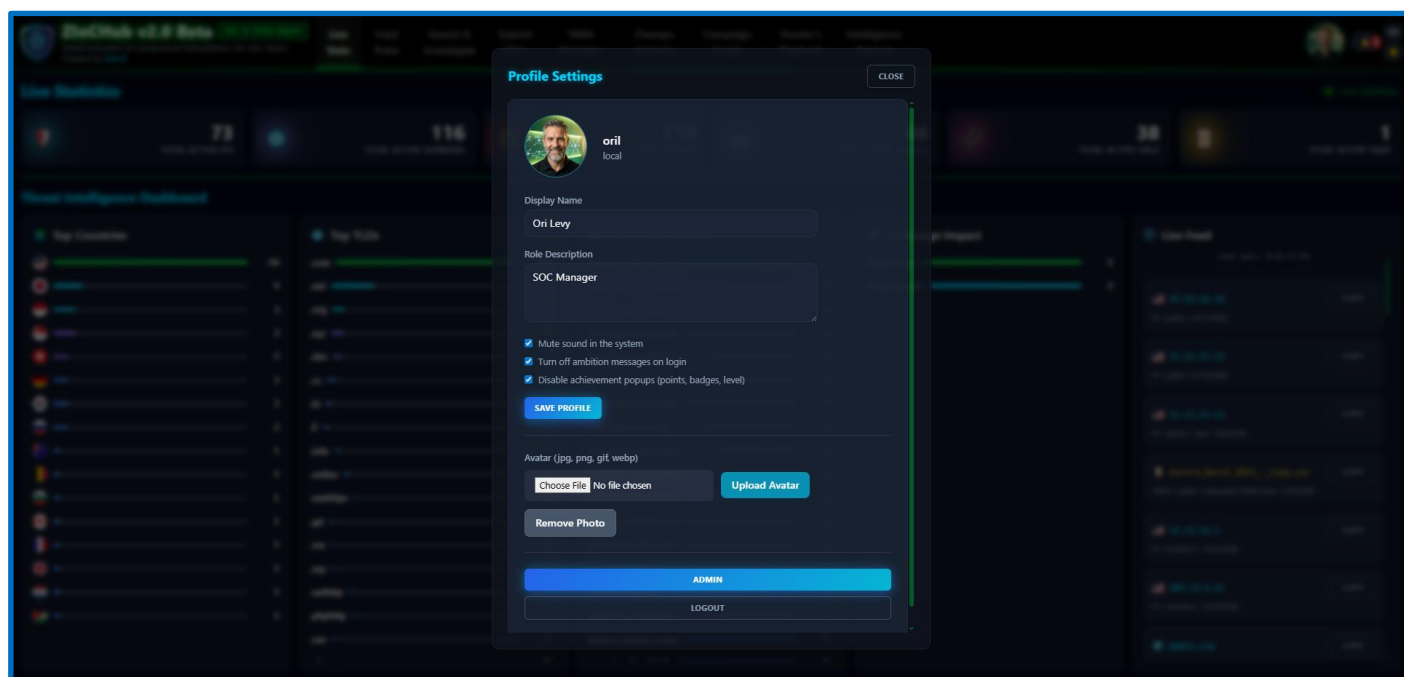
אלופים והישגים

הלב הפועם של מנגנון המוטיבציה במערכת. טאב ה-Champs מציג את לוח התוצאות (Leaderboard) של האנליסטים. כאן מוצגים הניקוד, המדליות והרמות (Levels) של כל חבר צוות, בהתבסס על איכות וכמות ההזנות שלו. שקיפות זו הופכת את עבודת התיעוד ה"אפורה" לתחרות בריאה ומתגמלת, ומספקת למנהלים כלי מדידה אובייקטיבי לבחינת תרומתם של האנליסטים.



ניהול והגדרות Admin Panel

מרכז השליטה של מנהלי המערכת זמין רק עבור משתמש שהוגדר כמנהל (admin), ליוזר זה יהיה גישה ל- Admin Panel בלחיצה על כפתור admin אשר מוצג בהגדרות פרופיל המשתמש.



בלחיצה על כפתור זה יועבר המשתמש ל-Admin Panel, חלק זה של האפליקציה כולל הגדרות שונות על אופן תפקוד המערכת, היוזרים וסוגי הזדהות, ביצוע אינטגרציות, הגדרת צורת ניקוד לאנליסטים (Scoring) ועוד מגוון הגדרות שונות אשר מאפשרות שליטה וגמישות במערכת.



Admin Panel
System management and configuration

Users Settings Integrations Automations Sanity Check Allowlist Certificate Scoring Logs

Create User

Username * Password * Display Name

analyst1 Analyst One

☐ Must change password on first login

☐ Admin **Create User**

מעבר לניהול משתמשים והרשאות, חלק Admin Panel זה מכיל את אחד ממנגנוני הבטיחות החשובים ביותר של ZloCHub – ה- Allowlist. כאן מגדירים אילו דומיינים או כתובות IP ארגוניות (כגון שרתי DNS פנימיים או שירותי ענן קריטיים) לעולם לא ייחסמו, גם אם אנליסט הזין אותם בטעות. זהו ה"אפוד המגן" של המערכת מפני חסימה עצמית (Self-inflicted DoS).

Allowlist (Known-Good / Critical Assets)

Indicators in this allowlist are blocked from submission across all import methods (manual, bulk, JIRA, CSV, API). Existing IOCs that match will appear as anomalies in Feed Pulse. Use this to prevent accidental submissions like google.com.

Supported formats

- google.com - suffix match (google.com + all subdomains)
- suffix:google.com - explicit suffix match
- domain:example.com - exact domain only (no subdomains)
- id:gov - all domains under gov TLD
- 8.8.8.8 - exact IP address
- ip:8.8.8.8 - explicit exact IP
- 10.0.0.0/8 - CIDR range (all IPs in subnet)
- cidr:10.0.0.0/8 - explicit CIDR range
- Lines starting with # are comments.

Behavior

- Submission:** Any IOC matching this list is blocked - no exceptions.
- Feed Pulse:** Existing Domain/URL IOCs matching this list appear as anomalies.
- Anomalies:** Separate from allowlist - private IPs, short domains, etc. are always flagged independently.
- After saving, the server cache is refreshed automatically.

Reload Save Loaded.

```
domain:google.com
cidr:10.0.0.0/8
cidr:154.0.1.0/24 #test
66.5.66.20 # test
```

בנוסף, ניתן לנהל מכאן הגדרות מערכת, תעודות התממשקות (Certificates). התרעות מערכת גדון הצעה מצד האנליסטים להוסיף תיוג חדש, או חוק YARA על מצב Pending שממתין לאישור, יוצג בפעמון ליד הפרופיל של המשתמש.

ZloCHub v2.0 Beta IOC & YARA Mgmt

Live Stats Feed Pulse Search & Investigate Submit IOCs YARA Manager Champs Analysis Campaign Graph Hunter's Playbook **Intelligence Reports**

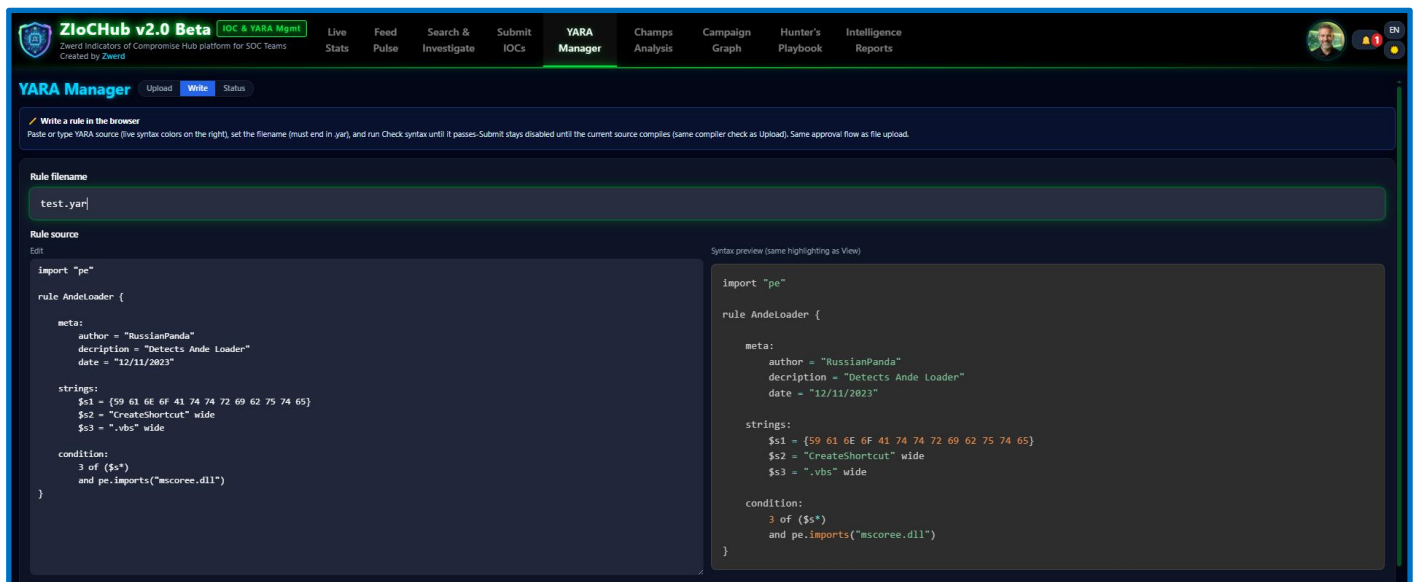
Admin Logout App EN

זרימת עבודה (Workflow): "יום בחיי אנליסט"

באופן טבעי כאשר אנליסט יושב על המערכת, ורוצה להזין ערכי IOC שונים הוא צריך להכניס ל- Submit IOCs ולהזין מה שהוא חפץ. במהלך ההזנה הוא צריך לעבור שני שלבים, כל ערך שיוזן תחילה דרך כפתור Preview, יפעיל מנגנון seniry check שיבחון את הערך IOC שהאנליסט מבקש להכניס, מיד לאחר מכן הערך יוצג בטבלה מלאה של הערכים, לערכים אלו ניתן לעשות שינויים לפני הכנסתם למערכת, לאחר מכן ניתן לבצע Approve All או Approve בודד לערך ספציפי.

APPROVE ALL VALID DELETE ALL Found 3 item(s)								
IOC	Type	Tags	Ticket	Analyst	Date	Comment	Expiration	Actions
102.102.10.4	IP	phishing	OL-20260422-2156	oril	2026-04-22T21:56:56	suspected address	Permanent	APPROVE EDIT DELETE
102.102.10.8	IP		OL-20260422-2157	oril	2026-04-22T21:57:06	suspected address	Permanent	APPROVE EDIT DELETE
102.102.10.11	IP		OL-20260422-2157	oril	2026-04-22T21:57:13	suspected address	Permanent	APPROVE EDIT DELETE

במידה והאנליסט מעוניין להעלות YARA, הוא יכול להכניס לדף של Yara Manager דרכו הוא יוכל להעלות קבצי YARA שונים או לכתוב ישירות בממשק ולבדוק האם הסינטקסט נכון או שהוא דורש תיקון.



במידה ויש אירוע בו יש IOC מעורבים האנליסט יכול לחפש אותם במערכת דרך ממשק החיפוש ולראות אם היו הזנות כאלה במערכת, אם אכן יש הזנות כאלו האם יש קשר בניהם, אם קיים קשר ברור, האנליסט יכול ליצור קמפיין חדש דרך הדף של Campaign Graph ולשייך אליו את ה-IOC הרלוונטיים ו/או את חוק ה-YARA שנמצא קשור לאירוע זה.

בכל הזנה של IOC המערכת מוסיפה אותו ל-Feed הקיים ומאפשרת ייצואן שלו גם דרך TAXII, כמו כן אם הוגדרו אינטגרציות נוספות דרך Admin Panel, ברמת API יתבצעו שאילתות לעדכן את הרכיבים המקושרים אודות הערך החדש שהוכנס (YARA/IOC), ניתן לראות הזנות אלו והסטטוס שלהם דרך דף Feed Pulse באחד משלושת הכפתורים:

- connections – יציג את כל הרכיבים שהתחברו לאחרונה ל-Feed/TAXII, מה סוג ה-URI שהם דגמו והזמן האחרון בו זה בוצע.
- Pull State – יציג את הפעם האחרונה בו הורדו נתונים משירות צד שלישי והוזנו באופן אוטומטי (נכון לכתיבת שורות אלו, רלוונטי רק עבור אינטגרציה עם מערכת MISP).
- Push State – יציג את הפעם האחרונה בו בוצעה שאילתת API מול צד שלישי שהוגדרה כאינטגרציה ברמת API חיצוני, הטבלה תציג שם המערכת, סוג המערכת, סוג הערך (YARA/IOC) והזמן בו בוצע העדכון על המידע.



ביצוע התקנה

המערכת נבדקה ונמצאה יציבה על סביבות לינוקס מבוססות Ubuntu (גרסאות 22.04.04 ו-24.04.03). ניתן להתקין את המערכת בשתי דרכים עיקריות, בהתאם לזמינות החיבור לאינטרנט בשרת היעד:

אפשרות 1: התקנה מקוונת (שרת מחובר לאינטרנט)

כאשר לשרת היעד יש גישה לאינטרנט, ניתן להוריד את ה-Repository ישירות ולבצע התקנה מלאה ומהירה. במצב זה, סקריפט ההתקנה (setup.sh) יזהה, יוריד ויתקין אוטומטית את כל הרכיבים הנדרשים. תהליך זה כולל גם התקנה אוטומטית של חבילת ה-python3-venv, תוך התאמה מלאה לגרסת ה-Python שרצה על השרת שלך.

```
git clone https://github.com/Zwerd/ZIoCHub.git /tmp/ZIoCHub && cd /tmp/ZIoCHub && sudo chmod +x *.sh && sudo ./setup.sh
```

אפשרות 2: התקנה מנותקת רשת (Offline / Air-Gapped)

עבור שרתים מאובטחים ללא גישה לאינטרנט, יש להוריד מראש את קובץ ה-[ZIP](#) מה-Repository (באמצעות מחשב מחובר לרשת), להעביר אותו ידנית לשרת היעד, ולחלץ את הקבצים.

```
Python3 -m zipfile -e ./ziouchub_2.0_Beta_installer.zip /tmp/ziouchub/
```

אתגר ניהול התלויות בסביבת Offline

התקנת מערכות בסביבה מנותקת רשת יכולה להיות מאתגרת, במיוחד כאשר חסרות תלויות (Dependencies) ברמת מערכת ההפעלה. אחת הבעיות הנפוצות ביותר בהפצות מבוססות Debian/Ubuntu היא שחבילת ה-python3-venv אינה מותקנת כברירת מחדל. חבילה זו היא חיונית, שכן היא מאפשרת ליצור סביבה וירטואלית מבודדת ובטוחה עבור התלויות של ZIoCHub.

מנגנון ה-Pre-Flight Check

כדי למנוע מצב בו ההתקנה קורסת באמצע התהליך ומשאירה אחריה קבצים חלקיים או פגומים, סקריפט ה-setup.sh מצויד במנגנון "בדיקת טרום-הרצה" אינטליגנטי. לפני ביצוע שינוי כלשהו במערכת, הסקריפט מנסה בפועל ליצור סביבת venv זמנית כדי לוודא שהיכולת הזו זמינה.

במידה והבדיקה נכשלת (וההתקנה הוגדרה למצב offline--), המערכת עוצרת את התהליך בצורה מסודרת ובטוחה. במקום להציג שגיאה כללית מתסכלת, המנגנון מנתח את השרת, מזהה את גרסת מערכת ההפעלה המדויקת (למשל, Ubuntu 22.04 Jammy) ואת גרסת הפייתון הספציפית, ומייצר מדריך התאוששות מותאם אישית ישירות לטרמינל.

הפלט מספק פקודות "copy-paste" מדויקות שניתן להריץ על מחשב חלופי המחובר לאינטרנט. פקודות אלו יאפשרו להוריד את קבצי ה-deb החסרים, להעבירם לשרת המנותק, ולהתקין אותם בקלות.



דוגמה לפלט המערכת כאשר חסרה חבילת venv בשרת Ubuntu 22.04:

[INFO] Running pre-flight checks...

Pre-flight Check FAILED

The following issues must be fixed before installation:

```
X Cannot create a Python virtual environment (python3 -m venv failed).
X Detected host: Ubuntu 22.04.4 LTS (Jammy Jellyfish) (dpkg architecture: amd64).
X This machine python3: /usr/bin/python3 → Python 3.10.12
X Debian/Ubuntu package names to install/download:
X   • python3-venv      - default choice (matches distro packaging for /usr/bin/python3)
X   • python3.10-venv   - tied to Python 3.10 on this host (use if you need an explicit
venv for this version)
X --- Air-gapped (--offline): this server usually cannot use apt against the internet ---
X A) On a PC with the SAME OS release and amd64, with network, run:
X   mkdir -p /tmp/ziochub_debs && cd /tmp/ziochub_debs
X   sudo apt-get update
X   sudo apt-get install --download-only -y -o Dir::Cache::archives=/tmp/ziochub_debs
python3-venv
X   If python3-venv does not match Python 3.10.12 on the target, also run:
X   sudo apt-get install --download-only -y -o Dir::Cache::archives=/tmp/ziochub_debs
python3.10-venv
X   (Saves multiple .deb files into that folder – the requested package plus its
dependencies, not a single file.)
X B) Copy the entire folder (every .deb inside it) to this server.
X C) On this server:
X   cd /path/to/copied/debs && sudo dpkg -i *.deb
X   If dpkg reports missing packages, download those names on the online PC the same way.
X D) Manual .deb pages (amd64, this OS release):
X   https://packages.ubuntu.com/jammy/python3-venv
X   https://packages.ubuntu.com/jammy/python3.10-venv
```

[INFO] Fix the issues above and run setup.sh again.

הפלט שלעיל מדגים כיצד מנגנון ה-Pre-Flight מנתח את השרת ומדריך את המשתמש צעד אחר צעד לפתרון הבעיה, ללא צורך בניחושים. הפלט מחולק למספר חלקים מרכזיים:

- הסקריפט מזהה באופן מדויק את גרסת מערכת ההפעלה של השרת (במקרה זה, Ubuntu 22.04 Jammy, בתצורת amd64) ואת גרסת ה-Python (Python 3.10.12). זיהוי זה קריטי, מכיוון שחבילת ה-venv חייבת להתאים במדויק לגרסת הפייתון.
- המערכת מציגה את השמות המדויקים של החבילות שחסרות להמשך ההתקנה (python3-venv או python3.10-venv), בהתאם להפצה שזוהתה.
- מכיוון שהשרת באופליין ולא יכול להריץ פקודות apt-get install, רגילות, הסקריפט מפיק תוכנית עבודה (שלבים A עד C):
 - שלב A: מספק פקודות מדויקות שניתן להריץ על מחשב מקביל המחובר לאינטרנט (ובעל אותה מערכת הפעלה). פקודות אלו (--download-only) יורידו את קבצי ההתקנה (deb.) ואת כל התלויות שלהם לתוך תיקייה ייעודית, מבלי להתקין אותם על המחשב המקומי.
 - שלבים B ו-C: מסבירים כיצד להעביר את התיקייה בשלמותה לשרת המנותק, וכיצד לבצע התקנה מקומית וגורפת באמצעות פקודת dpkg -i.



ZIoCHub - IOC & YARA management platform

○ קישורים להורדה ידנית (שלב D): כגיבוי נוסף, הסקריפט מרכיב באופן דינמי קישורים ישירים לאתר החבילות הרשמי של Ubuntu (מותאמים לגרסת ה-Jammy ולארכיטקטורת amd64), כך שניתן להוריד את הקבצים ישירות דרך הדפדפן במחשב מחובר.

לאחר ביצוע ההוראות והתקנת החבילות החסרות בשרת המנותק, ניתן להריץ מחדש את סקריפט ה-setup.sh. המערכת תזהה שהתלויים קיימות ותמשיך בהתקנה כרגיל.

בסיום ההתקנה הפלט הבא יופיע על המסך, כפי שניתן לראות הפלט מספק מידע איך להתחבר לשירות WEB שזמין כעת על השרת.

```
● ziochub.service - ZIoCHub IOC Manager
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ziochub.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-04-22 23:06:23 IDT; 41ms ago
     Main PID: 43361 (bash)
        Tasks: 1 (limit: 2216)
       Memory: 60.0K
          CPU: 9ms
       CGroup: /system.slice/ziochub.service
               └─43361 /bin/bash /opt/ziochub/start.sh

Apr 22 23:06:23 Ubuntu-22-04-4-Server systemd[1]: Started ZIoCHub IOC Manager.
Apr 22 23:06:23 Ubuntu-22-04-4-Server bash[43361]: [start] SSL certificates found - serving HTTPS on
port 8443
Apr 22 23:06:24 Ubuntu-22-04-4-Server bash[43361]: [2026-04-22 23:06:24 +0300] [43361] [INFO]
Starting gunicor...25.3.0
Apr 22 23:06:24 Ubuntu-22-04-4-Server bash[43361]: [2026-04-22 23:06:24 +0300] [43361] [INFO]
Listening at: ht...43361)
Apr 22 23:06:24 Ubuntu-22-04-4-Server bash[43361]: [2026-04-22 23:06:24 +0300] [43361] [INFO] Using
worker: sync
Apr 22 23:06:24 Ubuntu-22-04-4-Server bash[43382]: [2026-04-22 23:06:24 +0300] [43382] [INFO] Booting
worker w... 43382
Apr 22 23:06:24 Ubuntu-22-04-4-Server bash[43383]: [2026-04-22 23:06:24 +0300] [43383] [INFO] Booting
worker w... 43383
Apr 22 23:06:24 Ubuntu-22-04-4-Server bash[43384]: [2026-04-22 23:06:24 +0300] [43384] [INFO] Booting
worker w... 43384
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

[INFO] Web UI available at: https://10.194.135.188:8443

[INFO] Useful commands:
[INFO]   journalctl -u ziochub -f           # Live logs
[INFO]   systemctl restart ziochub         # Restart app
[INFO]   systemctl status ziochub-cleaner.timer # Cleaner schedule
[INFO]   systemctl status ziochub-backup.timer # Backup schedule
[INFO]   ./uninstall.sh --help              # Uninstall options
```



```

• ziochub.service - ZIoCHub IOC Manager
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ziochub.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-04-22 23:06:23 IDT; 4lms ago
   Main PID: 43361 (bash)
     Tasks: 1 (limit: 2216)
    Memory: 60.0K
       CPU: 9ms
   CGroup: /system.slice/ziochub.service
           └─43361 /bin/bash /opt/ziochub/start.sh

Apr 22 23:06:23 Ubuntu-22-04-4-Server systemd[1]: Started ZIoCHub IOC Manager.
Apr 22 23:06:23 Ubuntu-22-04-4-Server bash[43361]: [start] SSL certificates found - serving HTTPS on port 8443
Apr 22 23:06:24 Ubuntu-22-04-4-Server bash[43361]: [2026-04-22 23:06:24 +0300] [43361] [INFO] Starting gunicor...25.3.0
Apr 22 23:06:24 Ubuntu-22-04-4-Server bash[43361]: [2026-04-22 23:06:24 +0300] [43361] [INFO] Listening at: ht...43361)
Apr 22 23:06:24 Ubuntu-22-04-4-Server bash[43361]: [2026-04-22 23:06:24 +0300] [43361] [INFO] Using worker: sync
Apr 22 23:06:24 Ubuntu-22-04-4-Server bash[43382]: [2026-04-22 23:06:24 +0300] [43382] [INFO] Booting worker w... 43382
Apr 22 23:06:24 Ubuntu-22-04-4-Server bash[43383]: [2026-04-22 23:06:24 +0300] [43383] [INFO] Booting worker w... 43383
Apr 22 23:06:24 Ubuntu-22-04-4-Server bash[43384]: [2026-04-22 23:06:24 +0300] [43384] [INFO] Booting worker w... 43384
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

[INFO] Web UI available at: https://10.194.135.188:8443

[INFO] Useful commands:
[INFO]   journalctl -u ziochub -f           # Live logs
[INFO]   systemctl restart ziochub         # Restart app
[INFO]   systemctl status ziochub-cleaner.timer # Cleaner schedule
[INFO]   systemctl status ziochub-backup.timer # Backup schedule
[INFO]   ./uninstall.sh --help             # Uninstall options

```

פעולות ראשונות לביצוע לאחר ההתקנה (Post Installation Setup)

לאחר סיום תהליך ההתקנה, ממשק ה-Web של המערכת יהיה זמין לשימוש. הכתובת (URL) לגישה תוצג בפלט המסכם של סקריפט ההתקנה.

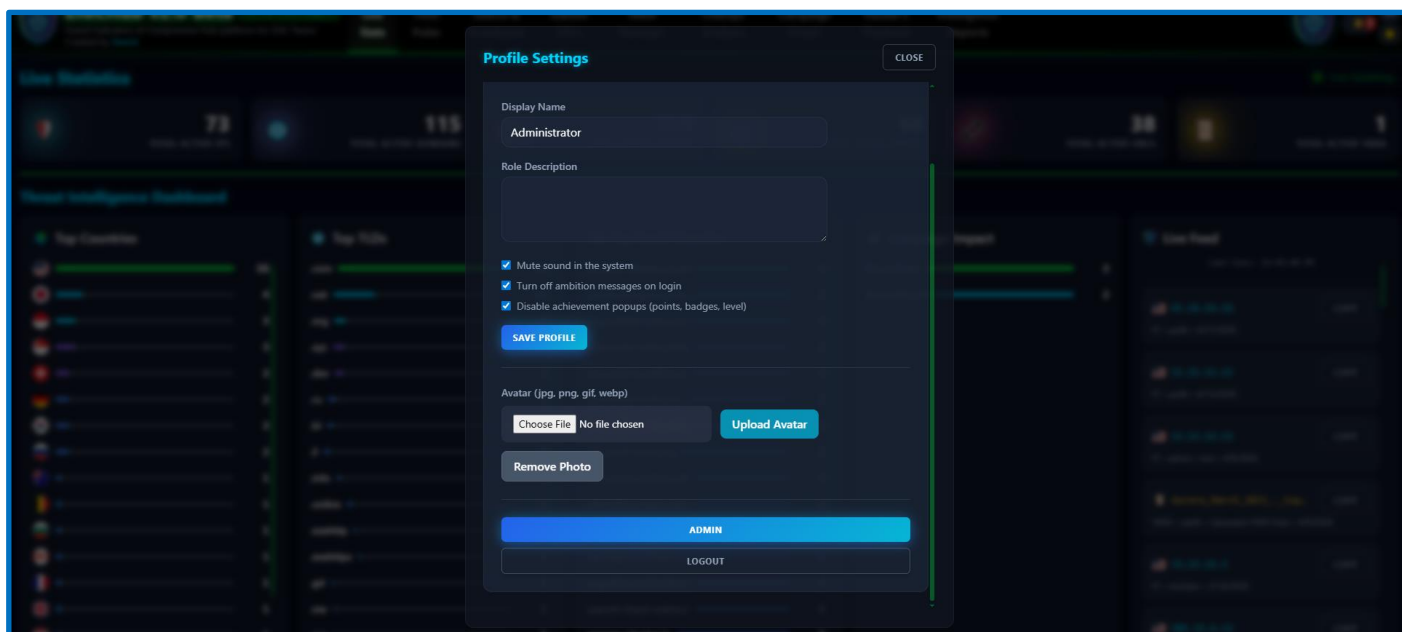
בכניסה הראשונה לכתובת זו יוצג מסך הסטטיסטיקות (Live Stats). בפינה הקיצונית של המסך יופיע פרופיל אנונימי (Guest). לחיצה עליו תעביר אתכם למסך ההזדהות (Login).

המערכת מגיעה מוגדרת מראש עם חשבון מנהל יחיד. עליכם לבצע התחברות עם פרטי ברירת המחדל:

שם משתמש: admin

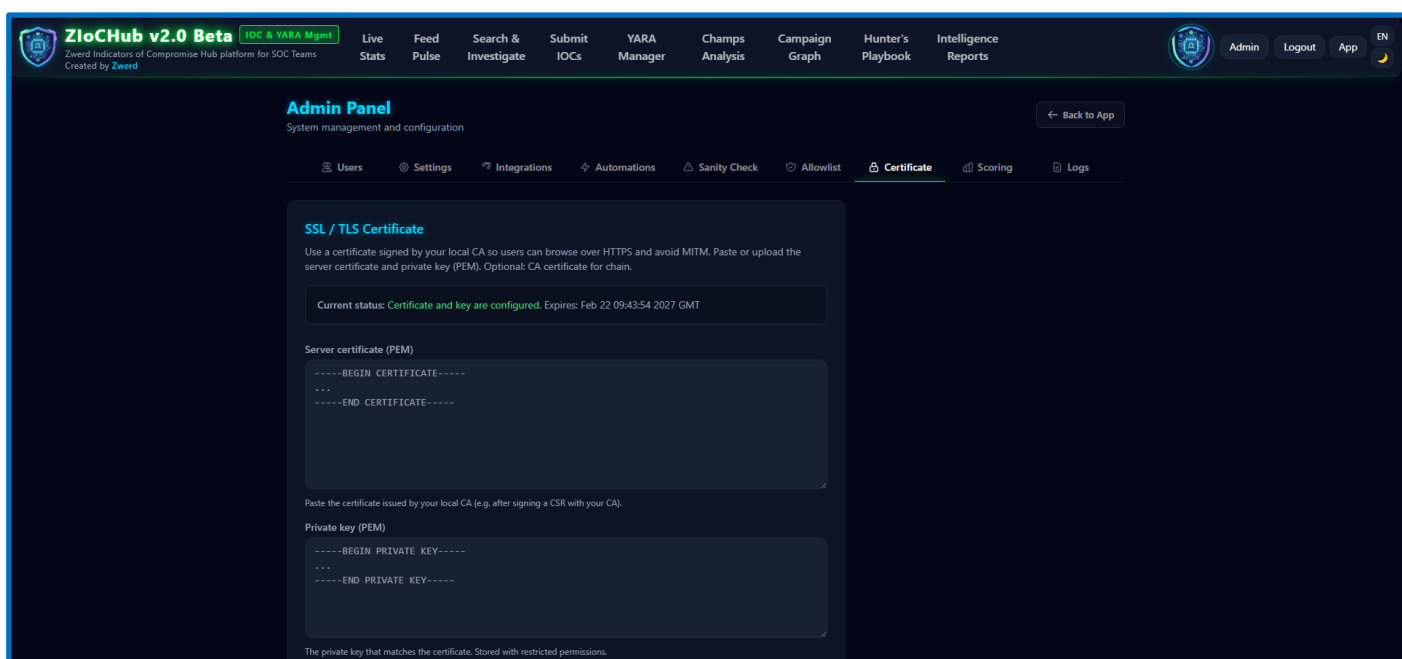
סיסמה: admin

מיד לאחר ההתחברות, תדרשו לשנות את סיסמת ברירת המחדל לסיסמה אישית ומאובטחת. לאחר מכן, תפתח בפניכם הגישה לפאנל הניהול (Admin Panel) דרכו יש להגדיר את המערכת. הגישה ל-Admin Panel תבצע דרך הפרופיל. לחיצה על הפרופיל יפתח חלון חדש בו יופיע כפתור מעבר ל-Admin, דרכו יש להגדיר את המערכת הגדרות ראשונות.

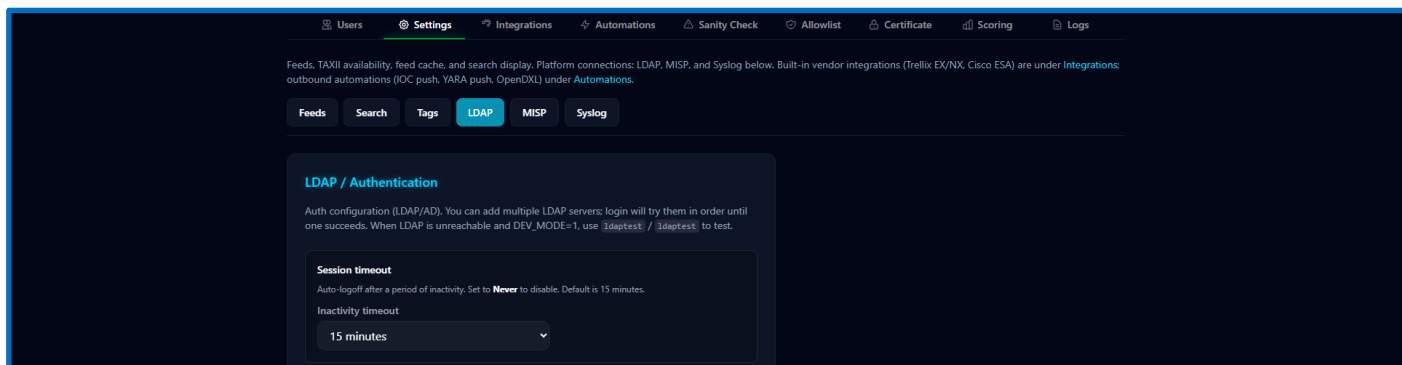


אבטחת גישה והזדהות (Security and Authentication)

הצעד הראשון הוא אבטחת הגישה למערכת וחיבורה לתשתית הארגונית. יש לנווט למסך Certificate ולהעלות תעודת SSL ארגונית (Server Certificate) יחד עם המפתח הפרטי (Private Key) בפורמט PEM. פעולה זו תבטיח תעבורת HTTPS מוצפנת ותמנע התראות אבטחה בדפדפן.



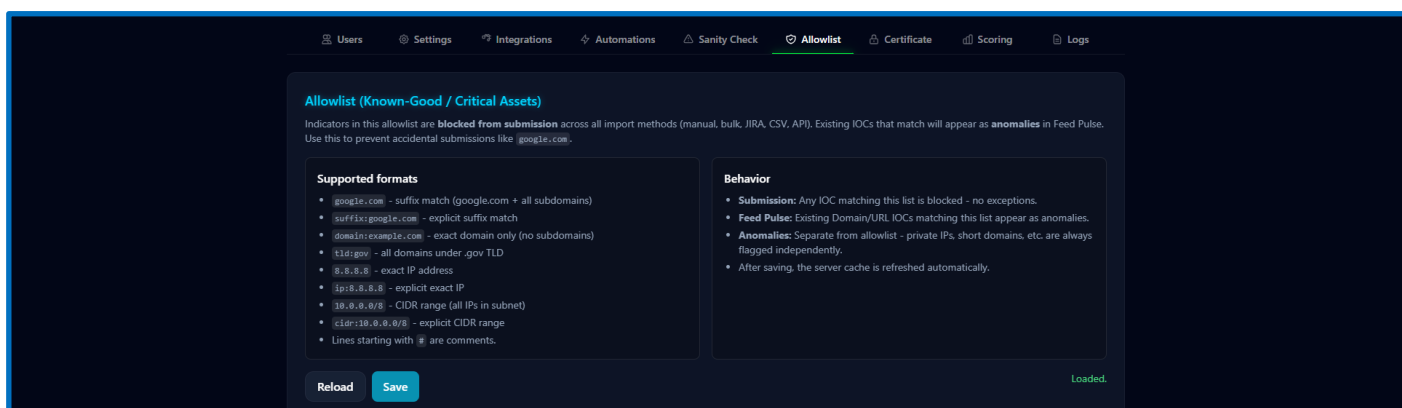
לאחר מכן, תחת מסך Settings יש לעבור ללשונית LDAP. כאן ניתן להגדיר את מודל ההזדהות (Auth Mode) לאחד משלושה מצבים: Local בלבד, LDAP, או מצב משולב המאפשר Fallback ליוזרים מקומיים. המערכת תומכת בהגדרת מספר שרתי Active Directory לטובת שרידות. באותו מסך יש להגדיר את מדיניות ניתוק המשתמשים (Session Timeout) עקב חוסר פעילות.



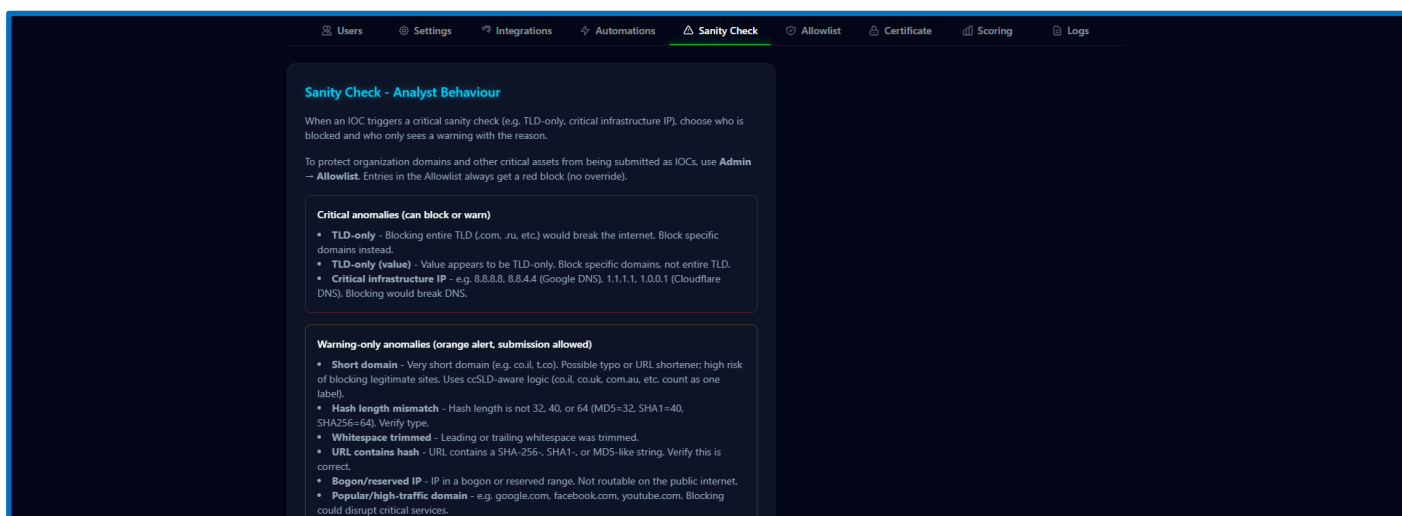
בקרה על נתונים והחרגות

לפני הזנת אינדיקטורים למערכת, חובה להגן על נכסי הליבה של הארגון כדי למנוע חסימות שגויות (False Positives).

תחת מסך Allowlist, יש להזין את רשימת הנכסים הקריטיים של הארגון (Known Good). המערכת תומכת בתחביר עשיר הכולל כתובות IP, טווחי רשת (CIDR), דומיינים מדויקים, סיומות (Suffix) וסיומות מדינה (TLD). כל אינדיקטור שיוזן למערכת ויופיע ברשימה זו ייחסם להזנה באופן מוחלט.

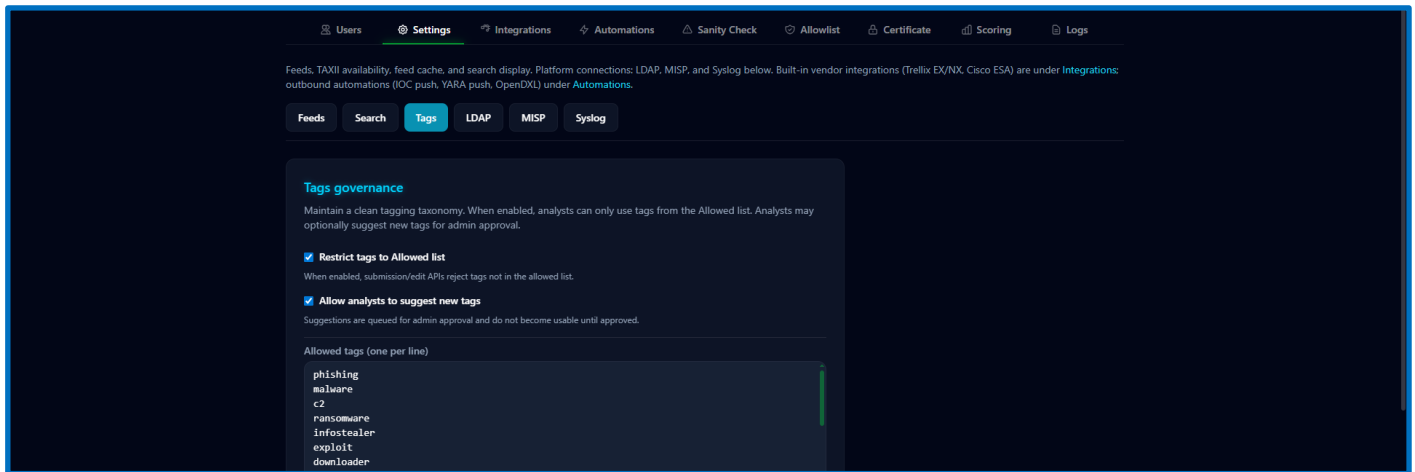


בנוסף, תחת מסך Sanity Check יש לקבוע את מדיניות המערכת במקרה של אנומליות קריטיות (כמו ניסיון לחסום כתובות IP של שרתי DNS ציבוריים או דומיינים של ספקי ענן). ניתן להגדיר האם המערכת תחסום את ההזנה לכולם (Block All), תחסום רק אנליסטים ותאפשר למנהלים לעקוף את החסימה (Block Non Admin), או תאפשר את ההזנה תוך הצגת אזהרה בלבד (Warn All).





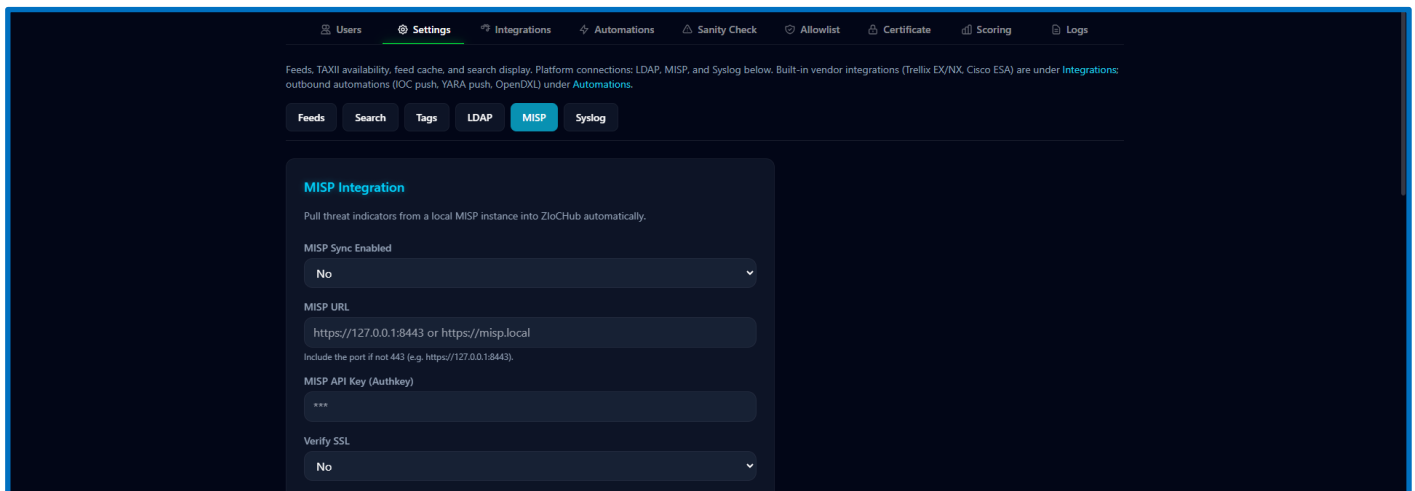
לשליטה בטיב המידע, יש לגשת ללשונית Tags תחת Settings. כאן ניתן לאכוף שימוש בתגיות מורשות בלבד (Restricted Mode) מתוך רשימה מוגדרת מראש, ולאפשר לאנליסטים להציע תגיות חדשות שימתינו לאישור מנהל בממשק.



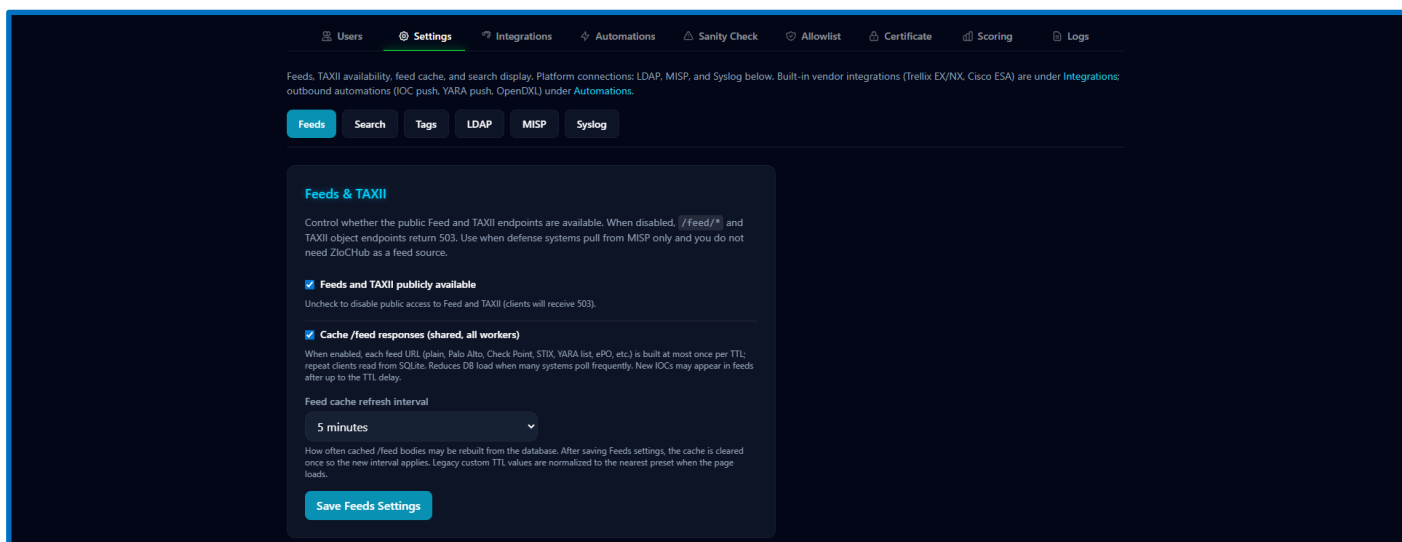
שילוב מקורות מידע

מערכת ZloCHub יכולה לשמש הן כצרכן והן כספק של מודיעין.

תחת מסך Settings בלשונית MISP, ניתן לחבר את המערכת לשרת ה-MISP הארגוני. הגדרה זו דורשת כתובת URL ו-API Key. ניתן להגדיר משיכת נתונים אוטומטית לפי מרווחי זמן קבועים, לסנן את המשיכה לפי סוגי אינדיקטורים או תגיות, ואף להגדיר דחיפה חוזרת (Push) של אינדיקטורים חדשים מ-ZloCHub בחזרה ל-MISP.



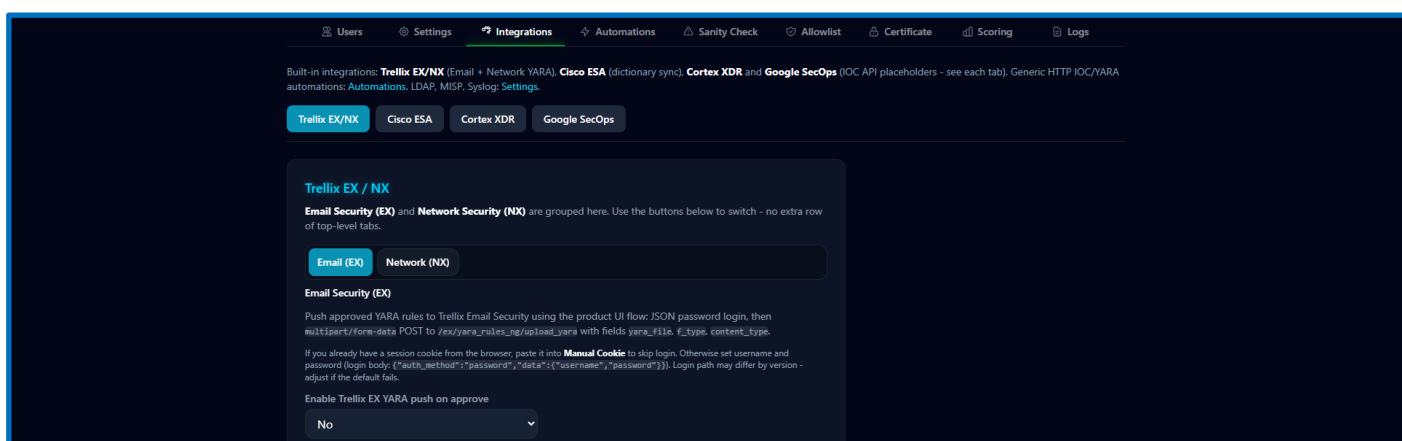
בלשונית Feeds, תוכלו לנהל את החשיפה של המערכת כלפי חוץ. ניתן להפעיל או לכבות את הגישה הפומבית לנקודות הקצה (API Endpoints) של ה-Feeds ושל שרת ה-TAXII. כמו כן, מומלץ להפעיל את מנגנון ה-Cache ולהגדיר את זמני הריענון (TTL) כדי להפחית עומס ממסד הנתונים במקרה של ריבוי מערכות אבטחה שמושכות נתונים בתדירות גבוהה.



אינטגרציות מערכתיות

מסך Integrations מרכז את החיבורים המובנים למערכות אבטחה של יצרנים מובילים. לכל אינטגרציה קיים כפתור Test Connection המאפשר וידוא קישוריות ותקינות הרשאות לפני הפעלה:

- עבור סביבות Cisco ESA, ניתן להגדיר חיבור ל-API לצורך סנכרון אוטומטי של אינדיקטורים מסוג IP, Domain, URL ו-Email ישירות לתוך מילוני התוכן (Content Dictionaries) של מערכות הדואר, כולל תמיכה בתצורת Cluster או Standalone.
- עבור תשתיות Palo Alto, לשונית Cortex XDR מאפשרת דחיפת אינדיקטורים למערכת ה-TIM ואף הוספת קבצים זדוניים (Hashes) ישירות ל-Blocklist של תחנות הקצה.
- עבור משתמשי Google SecOps (Chronicle), המערכת מאפשרת כתיבה רציפה של אינדיקטורים לתוך Data Tables ייעודיים ב-GCP, הדורשים העלאה של קובץ הרשאות (Service Account JSON).
- בסביבות Trellix EX ו-NX, לשונית מאפשרות אוטומציה מלאה של דחיפת חוקי YARA שאושרו במערכת ישירות למערכות הגנת הדואר והרשת.



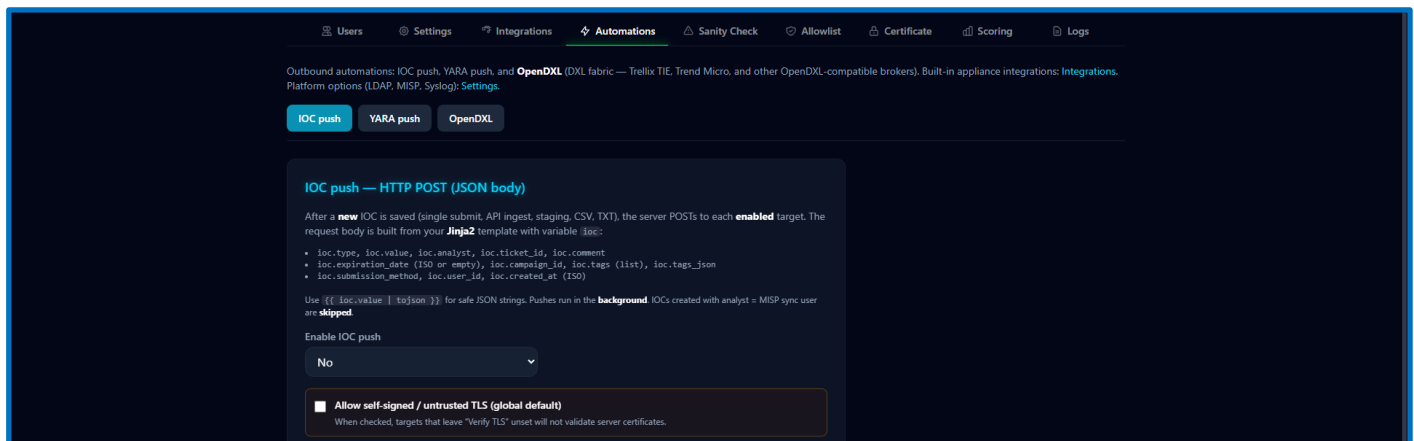
אוטומציות כלליות ומרחב הודעות

עבור מערכות אבטחה שאינן מופיעות ברשימת האינטגרציות המובנות, מסך Automations מספק גמישות מלאה. בלשונית IOC Push ניתן ליצור Webhooks מותאמים אישית. המערכת תבצע קריאת HTTP POST לכל מערכת יעד בעת הזנת אינדיקטור חדש. התוכן הנשלח מוגדר על ידי המנהל באמצעות תבניות Jinja2 עשירות, תוך תמיכה במנגנוני הזדהות שונים (Basic Auth או API Key).

בלשונית YARA Push ניתן להגדיר יעדי HTTP גנריים לקבלת חוקי YARA חדשים שאושרו על ידי מנהל.



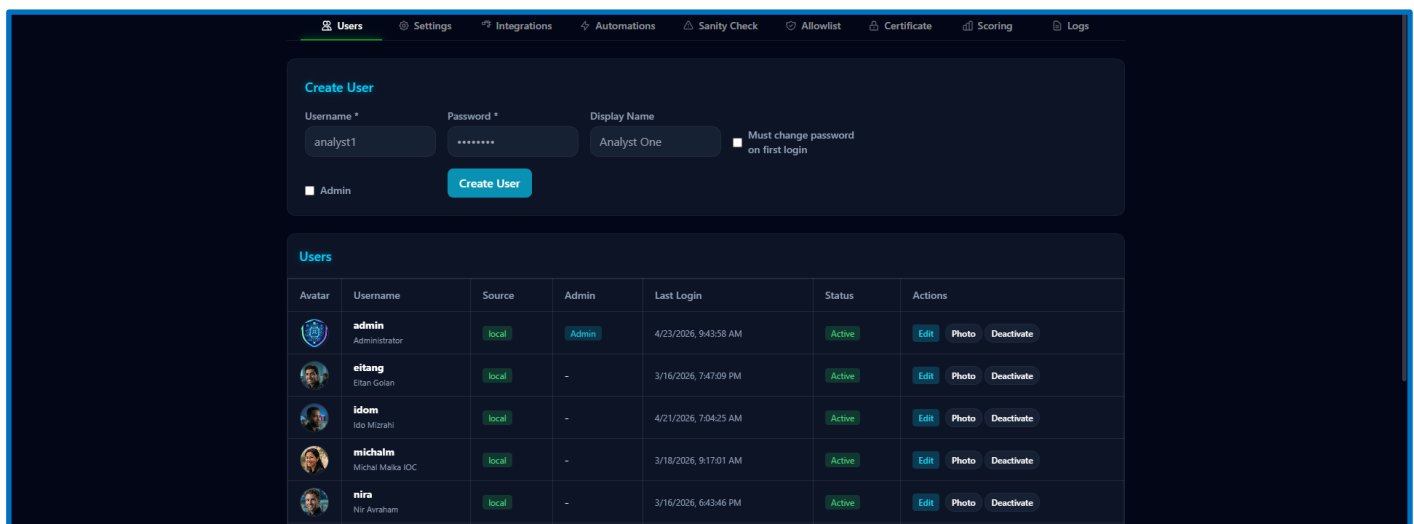
עבור ארגונים העושים שימוש בתשתית OpenDXL (כגון Trellix TIE), יש להעלות את קבצי ההגדרות (dxlclient.config) ותעודות הלקוח (Broker and Client Certificates) תחת לשונית ה-OpenDXL. פעולה זו תאפשר למערכת לפרסם חתימות קבצים (Hashes) בזמן אמת לכלל רכיבי ההגנה המחוברים ל-Fabric.



ניהול האנליסטים

השלב האחרון נוגע לפעילות השוטפת של צוות ה-SOC.

תחת מסך Users תוכלו להקים חשבונות מקומיים, להקצות הרשאות אדמין ולהעלות תמונות פרופיל לאנליסטים.



כדי לעודד מעורבות, מערכת ZloCHub מפרגת בניקוד, מדליות, תגיות ומעבר שלבים כמו במשחק מחשב. תחת מסך Scoring Method יש לבחור את מתודולוגיית חישוב הנקודות המתאימה ביותר ליעדי הארגון מתוך שמונה שיטות שונות (לדוגמה: ניקוד לפי סוג אינדיקטור, ניקוד המבוסס על שיוך לקמפיינים, או שיטת Smart המתעדפת איכות ומאמץ על פני כמות).



ZloCHub - IOC & YARA management platform

[Users](#) [Settings](#) [Integrations](#) [Automations](#) [Sanity Check](#) [Allowlist](#) [Certificate](#) [Scoring](#) [Logs](#)

Champs Scoring Method

Choose how analyst points are calculated for the Champs ladder. Each method is described below.

- Weighted + Streak**
IOC: 2 pts (3 if linked to campaign). YARA: 10-50 pts by rule quality. Expired deletion: 1 pt. Bonus: 10% for 3+ consecutive days of activity.
- Flat**
1 point per IOC regardless of type or campaign. Fixed points per YARA rule. Simple total with no bonuses.
- By Type**
Different points per IOC type: e.g. IP=3, Domain=2, Hash=4, URL=2, Email=2. YARA in a fixed range. Reflects perceived value or difficulty of each type.
- Campaign Focus**
Little or no points for IOCs without a campaign. Full points only for campaign-linked IOCs and YARA. Encourages structured, campaign-driven work.

לשמירה על בקרה וציות לרגולציה, יש להגדיר תחת Settings בלשונית Syslog את כתובת שרת ה-SIEM הארגוני כדי להעביר את כלל אירועי המערכת (Audit Logs) בתצורת CEF פתוחה. בנוסף, מסך Logs מאפשר לנהלים לצפות בזמן אמת ב-לוגים שהמערכת מייצרת ישירות מתוך הממשק.

[Users](#) [Settings](#) [Integrations](#) [Automations](#) [Sanity Check](#) [Allowlist](#) [Certificate](#) [Scoring](#) [Logs](#)

CEF audit log. Newest lines at the bottom.

[Refresh](#) `File: /home/guy/ioc_submission/data/audit_cel.log`

```
2026-04-19 15:23:16 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|login|login|5|src=10.168.22.4 act-login msg-user\yaelb source=local duser=9 suser=yaelb
2026-04-20 10:55:39 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|login|login|5|src=10.168.22.4 act-login msg-user\yaelb source=local duser=9 suser=yaelb
2026-04-20 22:18:34 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|login|login|5|src=10.168.22.4 act-login msg-user\yaelb source=local duser=9 suser=yaelb
2026-04-20 22:19:05 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|logout|logout|5|src=10.168.22.4 act-logout msg-user\yaelb duser=9 suser=yaelb
2026-04-20 22:19:26 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|login|login|5|src=10.168.22.4 act-login msg-user\yaelb source=local duser=9 suser=yaelb
2026-04-20 22:25:20 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|login|login|5|src=10.168.22.4 act-login msg-user\yaelb source=local duser=9 suser=yaelb
2026-04-21 08:55:11 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|login|login|5|src=10.194.135.4 act-login msg-user\yaelb source=local duser=9 suser=yaelb
2026-04-21 09:53:58 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|logout|logout|5|src=10.194.135.4 act-logout msg-user\yaelb duser=9 suser=yaelb
2026-04-21 09:55:14 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|logout|logout|5|src=10.194.135.4 act-logout msg-user\yaelb duser=9 suser=yaelb
2026-04-21 09:55:34 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|login|login|5|src=10.194.135.4 act-login msg-user\yaelb source=local duser=9 suser=yaelb
2026-04-21 09:55:43 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|logout|logout|5|src=10.194.135.4 act-logout msg-user\yaelb duser=9 suser=yaelb
2026-04-21 09:56:04 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|login|login|5|src=10.194.135.4 act-login msg-user\yaelb source=local duser=9 suser=yaelb
2026-04-21 10:02:02 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|logout|logout|5|src=10.194.135.4 act-logout msg-user\yaelb duser=9 suser=yaelb
2026-04-21 10:04:09 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|login|login|5|src=10.194.135.4 act-login msg-user\yaelb source=local duser=9 suser=yaelb
2026-04-21 10:04:16 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|logout|logout|5|src=10.194.135.4 act-logout msg-user\yaelb duser=9 suser=yaelb
2026-04-21 10:04:25 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|login|login|5|src=10.194.135.4 act-login msg-user\idom source=local duser=3 suser=idom
2026-04-21 10:04:42 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|logout|logout|5|src=10.194.135.4 act-logout msg-user\idom duser=3 suser=idom
2026-04-21 10:04:52 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|login|login|5|src=10.194.135.4 act-login msg-user\oril source=local duser=10 suser=oril
2026-04-21 10:06:11 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|logout|logout|5|src=10.194.135.4 act-logout msg-user\oril duser=10 suser=oril
2026-04-21 10:06:30 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|login|login|5|src=10.194.135.4 act-login msg-user\yaelb source=local duser=9 suser=yaelb
2026-04-21 10:43:56 CEF:0|ZloCHub|IOC-Platform|2.0|IOC_STAGING_SUBMIT|IOC_STAGING_SUBMIT|5|src=10.194.135.4 act-IOC_STAGING_SUBMIT msg-source=single new=1 update=0 campaign=- duser=9 suser=yaelb
```

